test

Niveau : DES
Généré le 10 April 2026

Basé sur la littérature médicale indexée via DermatoRAG

test

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Épidémiologie et Introduction

L'épidémiologie, science de l'étude de la distribution et des déterminants des états ou événements liés à la santé dans des populations spécifiques, et de l'application de cette étude au contrôle des problèmes de santé, constitue une pierre angulaire de la pratique dermatologique moderne. Elle permet de comprendre la charge des maladies cutanées, d'identifier les facteurs de risque, d'évaluer l'efficacité des interventions préventives et thérapeutiques, et d'orienter les politiques de santé publique. La dermatologie, en tant que spécialité médicale, englobe un vaste éventail de pathologies, des affections bénignes aux cancers cutanés, en passant par les maladies infectieuses et inflammatoires (Jain, 2020; Mann & Popkin, 2020; Gaudy-Marqueste & Caux, 2022). Une compréhension approfondie des principes épidémiologiques est donc essentielle pour tout dermatologue de niveau DES.

I. Introduction à l'Épidémiologie en Dermatologie

L'application des principes épidémiologiques en dermatologie est cruciale pour la recherche, la santé publique et la prise de décision clinique. Elle permet de quantifier l'impact des maladies cutanées et d'identifier les populations à risque.

A. Définitions Fondamentales

Pour aborder l'épidémiologie de manière rigoureuse, il est impératif de maîtriser un ensemble de définitions statistiques et épidémiologiques clés (Housholder, 2020).

- **Prévalence** : La prévalence représente le nombre total de cas d'une maladie ou d'une condition donnée dans une population à risque à un moment spécifique ou sur une période donnée, rapporté à la population totale à risque. Elle est le plus souvent exprimée en pourcentage. Elle fournit une image de la charge existante de la maladie (Housholder, 2020).
- **Incidence** : L'incidence mesure le nombre de nouveaux cas d'une maladie survenant dans une population à risque sur une période de temps définie, rapporté à la population totale à risque. Elle est également le plus souvent exprimée en pourcentage.

* L'**incidence cumulative** est exprimée sur une période de temps donnée. Elle représente la probabilité qu'un individu développe la maladie pendant cette période.

* Le **taux d'incidence** est l'incidence cumulative divisée par la durée de la période. Il s'agit d'une mesure de la vitesse à laquelle de nouveaux cas apparaissent dans une population (Housholder, 2020).

- **Précision (Fiabilité)** : La précision fait référence à la cohérence avec laquelle les mesures répétées d'un test produisent des résultats similaires. Un test est précis s'il

donne des résultats reproductibles (Housholder, 2020).

• **Validité (Exactitude)** : La validité indique à quel point la mesure d'un test se rapproche de la "vérité" ou de la valeur réelle. Un test valide mesure ce qu'il est censé mesurer (Housholder, 2020).

B. Principes Épidémiologiques et Outils d'Analyse

L'analyse des données épidémiologiques repose sur des outils statistiques spécifiques, notamment les tables 2x2 et les concepts liés à l'évaluation des tests diagnostiques et aux erreurs statistiques.

1. Tables 2x2 et Mesures d'Association

Les tables 2x2 sont des outils fondamentaux pour organiser et analyser les données dans les études épidémiologiques, en particulier pour évaluer la relation entre une exposition et un résultat (Housholder, 2020).

Pour construire une table 2x2, il faut identifier :

• **L'Exposition** : Il s'agit des caractéristiques de base de la population étudiée ou de l'intervention testée. Cela peut être :

* Une intervention (par exemple, l'administration d'un médicament, une séance d'éducation).

* L'évaluation d'un risque (par exemple, le tabagisme).

* Pour les études sur la précision des tests diagnostiques, les résultats du test sont considérés comme l'exposition (Housholder, 2020).

• **Le Résultat (Outcome)** : Il s'agit de ce qui se produit pendant l'étude. Cela peut être :

* Une réponse à l'intervention.

* Le développement d'une maladie après l'exposition.

* Pour les études sur la précision des tests diagnostiques, le résultat est la présence ou l'absence réelle de la maladie (Housholder, 2020).

Une table 2x2 est structurée comme suit (Housholder, 2020) :

| Exposition | Maladie Présente (a+c) | Maladie Absente (b+d) | Total |

| :--------- | :---------- | :---------- | :---- |

| Exposé | a | b | a+b |

| Non-exposé | c | d | c+d |

| Total | a+c | b+d | a+b+c+d |

Où `a + b + c + d` représente toujours le nombre total de sujets de l'étude (Housholder, 2020).

2. Évaluation des Tests Diagnostiques

L'évaluation de la performance des tests diagnostiques est essentielle en dermatologie pour le dépistage et le diagnostic précis des affections cutanées. Les mesures clés sont (Housholder, 2020) :

- **Sensibilité** : La proportion de résultats positifs correctement identifiés parmi les individus réellement malades. Elle est calculée comme `a / (a + c)`. Une sensibilité élevée signifie que si le test est négatif, la maladie est très probablement absente, car il y a très peu de faux négatifs (Housholder, 2020).
- **Spécificité** : La proportion de résultats négatifs correctement identifiés parmi les individus réellement non malades. Elle est calculée comme `d / (b + d)`. Une spécificité élevée signifie que si le test est positif, la maladie est très probablement présente, car il y a très peu de faux positifs (Housholder, 2020).
- **Valeur Prédictive Positive (VPP)** : La probabilité qu'une personne ayant un résultat de test positif soit réellement atteinte de la maladie. Elle est calculée comme `a / (a + b)`. La VPP est plus susceptible d'être élevée pour les maladies à forte prévalence (Housholder, 2020).
- **Valeur Prédictive Négative (VPN)** : La probabilité qu'une personne ayant un résultat de test négatif ne soit pas atteinte de la maladie. Elle est calculée comme `c / (c + d)`. La VPN est plus susceptible d'être faible pour les maladies à forte prévalence (Housholder, 2020).

3. Hypothèse Nulle et Erreurs Statistiques

Dans la recherche épidémiologique, les tests statistiques sont utilisés pour évaluer des hypothèses (Housholder, 2020) :

- **Hypothèse Nulle (H0)** : C'est l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de différence entre les groupes étudiés ou pas d'effet de l'exposition. L'objectif d'une étude est souvent de rejeter cette hypothèse (Housholder, 2020).
- **Erreur de Type I (Faux Positif)** : C'est le rejet incorrect d'une hypothèse nulle vraie. Le taux d'erreur de type I est appelé le niveau alpha (α), souvent fixé à 0,05 (ce qui correspond à un taux de faux positifs de 5%). Si la p-value calculée à partir des données est inférieure ou égale au niveau alpha, le résultat est considéré comme statistiquement significatif et l'hypothèse nulle est rejetée (Housholder, 2020).
- **Erreur de Type II (Faux Négatif)** : C'est l'acceptation incorrecte d'une hypothèse nulle fausse. Le taux d'erreur de type II est appelé bêta (β).
- **Puissance du Test** : La puissance d'un test est liée à bêta par la formule `Puissance = 1 - β`. Une puissance plus élevée signifie que le test est moins susceptible de produire un faux négatif. La puissance d'un test est fréquemment augmentée en augmentant le nombre de sujets testés (Housholder, 2020).

C. Types d'Études Épidémiologiques

Les études épidémiologiques se classent en plusieurs catégories, chacune ayant ses propres avantages et limitations (Housholder, 2020).

1. Études Descriptives

Ces études décrivent la distribution des maladies et des facteurs de santé dans une population, sans chercher à établir de relations de cause à effet. Elles fournissent le niveau de preuve le plus faible pour une intervention mais sont souvent peu coûteuses et peuvent générer des observations sentinelles (Housholder, 2020).

- **Rapports de cas et séries de cas** : Ils décrivent des observations cliniques individuelles ou un petit groupe de cas. Bien qu'ils offrent le niveau de preuve le plus bas, ils sont peu coûteux et peuvent fournir des observations sentinelles importantes (par exemple, la phocomélie associée à l'utilisation de la thalidomide) (Housholder, 2020).
- **Enquêtes transversales (Cross-sectional surveys)** : Ces études observationnelles recueillent des données à un moment précis pour fournir des informations sur la charge de la maladie dans une communauté. Elles peuvent être utiles pour identifier des problèmes de santé publique (par exemple, la circulation d'organismes résistants aux antibiotiques dans une communauté) (Housholder, 2020).

2. Études Analytiques

Ces études visent à examiner les relations entre les expositions et les résultats, cherchant à identifier des associations causales.

a. Études Cas-Témoins (Case-Control Studies)

Ce sont des études observationnelles rétrospectives où deux groupes existants, différant par des résultats déjà connus (par exemple, malades vs. sains), sont comparés pour voir s'il existe des différences concernant une exposition suspectée (Housholder, 2020).

- **Exemple** : Identifier des patients atteints de néphropathie terminale (ESRD) avec une fibrose systémique néphrogénique (résultat connu) et un groupe de patients ESRD sans fibrose systémique néphrogénique, puis rechercher une différence entre les deux groupes concernant l'exposition à un certain type d'agent de contraste IRM (exposition suspectée) (Housholder, 2020).
- **Avantages** : Moins chères et plus rapides à réaliser que les études de cohorte ou les essais contrôlés randomisés (car rétrospectives). Particulièrement utiles pour l'investigation de maladies rares, car il faudrait beaucoup de temps pour recruter suffisamment de patients atteints de maladies rares dans des études de cohorte prospectives ou des essais contrôlés randomisés (Housholder, 2020).
- **Mesure d'association** : Un *odds ratio* (OR) peut être calculé, identifiant l'ampleur du risque ou de la protection conférée par l'exposition. Si l'intervalle de confiance est <1, il y a un effet protecteur ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, 2020).

b. Études de Cohorte (Cohort Studies)

Ce sont des études observationnelles où deux populations sont identifiées et séparées en fonction de leur exposition à une variable d'intérêt (groupes exposés et non exposés), puis comparées pour voir s'il existe une différence en termes de risque de développer un résultat d'intérêt (par exemple, une maladie) (Housholder, 2020).

- **Prospectives** : Le statut d'exposition est identifié avant la manifestation de la maladie.

* **Exemple** : Identifier deux groupes de personnes appariées à tous égards (revenu, statut socio-économique, etc.), sauf qu'un groupe utilise fréquemment des lits de bronzage (exposition ; variable indépendante). Ensuite, surveiller ces groupes au fil du temps pour voir si les deux groupes ont des taux de cancer de la peau différents (maladie ou résultat ; variable dépendante) (Housholder, 2020).

- **Rétrospectives** : Les données sur l'exposition sont obtenues à partir de dossiers médicaux, et les dossiers sont suivis pour observer les résultats.

* **Exemple** : Récupérer toutes les biopsies de nævi avec atypie cytologique sévère et rechercher l'incidence de nouveaux mélanomes documentés 10 ans après le diagnostic (Housholder, 2020).

- **Mesure d'association** : Un *risque relatif* (RR) peut être calculé. Si l'intervalle de confiance est <1, il y a un effet protecteur ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, 2020).

c. Essais Contrôlés Randomisés (Randomized Controlled Trials - RCTs)

C'est le type d'étude interventionnelle où les participants sont assignés aléatoirement à un groupe de traitement (recevant le médicament ou l'intervention étudiée) ou à un groupe de contrôle (ne recevant pas l'intervention). Les deux groupes sont comparés pour voir s'il existe une différence dans les résultats (par exemple, contrôle de la maladie, taux de mortalité) (Housholder, 2020).

- **Avantages** : C'est la référence absolue pour les essais cliniques, car la randomisation minimise le biais de sélection et les variables potentiellement confondantes (Housholder, 2020).
- **Exemple** : Des patients atteints de délire de parasitose sont assignés aléatoirement à recevoir soit un nouveau médicament à l'étude (groupe d'intervention), soit un placebo (groupe de contrôle). Ils sont ensuite comparés pour voir s'il y a une différence dans les résultats (Housholder, 2020).

II. Épidémiologie des Affections Dermatologiques Majeures

La dermatologie est confrontée à une diversité de pathologies dont la prévalence, l'incidence et les facteurs de risque varient considérablement. Une analyse épidémiologique ciblée est essentielle pour la prévention et la gestion de ces maladies.

A. Le Mélanome Cutané

Le mélanome cutané est un cancer de la peau dont l'incidence est en constante augmentation et qui représente un défi majeur en santé publique en dermatologie.

1. Incidence et Mortalité

L'incidence du mélanome présente des variations significatives en fonction de la latitude et des caractéristiques pigmentaires des populations (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

- L'incidence est maximale chez les sujets à peau blanche en Australie, atteignant environ 40 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an chez l'homme. Elle est minimale dans les pays asiatiques ou au sein des populations à peau noire (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).
- L'incidence globale est en augmentation depuis plusieurs décennies (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).
- **En France** :

* Le taux d'incidence est intermédiaire, avec environ 15 000 nouveaux cas par an. Le taux d'incidence standardisé était d'environ 10 cas pour 100 000 personnes-années en 2012 (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

* Le taux de mortalité standardisé était de 1,7 pour 100 000 chez l'homme et de 1,0 chez la femme en 2017, représentant environ 1 700 décès annuels (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

* Il est notable que la mortalité augmente moins que l'incidence, ce qui est attribué à un diagnostic plus précoce de lésions moins épaisses (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

* L'âge médian de survenue est de 55 ans, et le mélanome est exceptionnel chez l'enfant prépubère (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

2. Facteurs Environnementaux : Rôle de l'Exposition Solaire

L'exposition solaire est le principal facteur environnemental impliqué dans la carcinogenèse du mélanome (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

- Le **mélanome superficiel extensif** est fortement lié aux expositions solaires intermittentes et intenses, ainsi qu'aux coups de soleil, en particulier ceux survenus pendant l'enfance et l'âge adulte (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Le **mélanome de Dubreuilh** est associé à une exposition chronique cumulative au soleil (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• En revanche, les mélanomes des paumes, des plantes et des muqueuses ne montrent pas de lien avec les expositions solaires (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

3. Prédisposition Familiale et Facteurs Génétiques

Les facteurs génétiques jouent un rôle significatif dans la prédisposition au mélanome.

• Environ 10 % des mélanomes surviennent dans un contexte familial, défini par la présence de deux personnes apparentées au premier degré atteintes dans une même famille (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Plusieurs gènes sont impliqués dans la prédisposition héréditaire au mélanome, le principal étant *CDKN2A*, un gène suppresseur de tumeur muté dans 10 à 30 % des formes familiales (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• D'autres facteurs génétiquement transmis augmentent également le risque :

*La sensibilité de la peau au soleil (phototype clair, cheveux blonds/roux, éphélides). Le phénotype "roux" est lié aux variants du gène du récepteur de la mélanocortine 1 (*MC1R*) et est associé à un risque accru de mélanome (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

* Le nombre, la taille et l'aspect des nævus, notamment le "syndrome des nævus atypiques". Ce syndrome est caractérisé par un grand nombre de nævus (N > 50), souvent de grande taille (> 6 mm de diamètre), avec des aspects cliniques atypiques (bords irréguliers, polychromie, aspect en "œuf sur le plat") et pouvant siéger sur des zones non exposées au soleil (cuir chevelu, fesses, seins chez la femme) (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

4. Marqueurs de Risque et Stratégies de Dépistage

L'identification des marqueurs de risque est cruciale pour la prévention secondaire et le dépistage précoce du mélanome.

• Les principaux marqueurs de risque incluent les antécédents familiaux de mélanome, les antécédents personnels de mélanome (avec un risque de second mélanome de 5 à 8 %) et/ou de carcinome cutané, un phototype clair et un nombre élevé de nævus (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Le diagnostic précoce, permettant l'exérèse avec des marges adéquates de tumeurs peu épaisses, reste la clé de l'amélioration du pronostic (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Les médecins doivent examiner l'intégralité du tégument, repérer les lésions pigmentées suspectes selon les règles "vilain petit canard" et "ABCDE", et se référer à un expert en cas de doute. Une exérèse à visée diagnostique est préférable à un doute persistant (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• La population générale doit connaître les signes d'appel nécessitant une consultation. Les sujets à risque et à très haut risque (antécédent de premier mélanome, syndrome des nævus atypiques) doivent bénéficier d'un suivi dermatologique spécifique, incluant des photographies et la vidéodermoscopie (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Les sujets âgés, isolés et les hommes sont des cibles importantes pour la prévention secondaire en raison de la gravité particulière du mélanome dans ces populations (diagnostic tardif de tumeurs épaisses) (Collège des Enseignants en Dermatologie de France, 2022).

• Le dépistage clinique, même aidé par la dermatoscopie, peut être difficile dans certaines situations : mélanome au milieu de nævus atypiques, mélanome de l'appareil unguéal (bande pigmentée longitudinale s'

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique

La dermatologie, à l'instar de nombreuses spécialités médicales, a connu des avancées considérables dans la compréhension des bases physiopathologiques et génétiques de nombreuses affections cutanées. Cette section se propose d'explorer les fondements moléculaires des maladies dermatologiques, des génodermatoses monogéniques aux mécanismes complexes de la cancérogenèse cutanée, avec un accent particulier sur le mélanome, compte tenu de l'importance croissante de la caractérisation moléculaire dans sa prise en charge.

I. Bases Moléculaires des Affections Cutanées Héréditaires

Les génodermatoses représentent un groupe hétérogène de maladies cutanées d'origine génétique, souvent monogéniques, qui affectent la structure et/ou la fonction de la peau et de ses annexes. La compréhension de leurs bases génétiques est fondamentale pour le diagnostic, le conseil génétique et le développement de thérapies ciblées.

A. Génodermatoses Monogéniques Spécifiques

Plusieurs affections cutanées sont directement liées à des mutations dans des gènes spécifiques, entraînant des phénotypes cliniques caractéristiques.

1. Albinisme Oculocutané (AOC)

L'albinisme oculocutané, notamment les formes Rufous et OCA 3, est associé à des mutations du gène *TYPR1* (Tyrosinase-related protein 1). Ce gène code pour une protéine qui joue un rôle crucial dans la stabilisation de la tyrosinase, une enzyme clé de la mélanogenèse. Une altération de cette protéine conduit à une synthèse déficiente de mélanine, se manifestant par une hypopigmentation cutanée, capillaire et oculaire (Mann, Handbook of Dermatology). La transmission est autosomique récessive (AR).

2. Syndromes d'Immunodéficience Combinée Sévère (SCID) et apparentés

Le syndrome d'Omenn est une forme de SCID caractérisée par une hypéréosinophilie. Il est causé par des mutations dans les gènes *RAG1*, *RAG2* ou *DCLRE1C*. Les gènes *RAG1* et *RAG2* codent pour les protéines recombinases-activating, essentielles à la recombinaison V(D)J des lymphocytes T et B. Les mutations dans ces gènes peuvent également entraîner une forme plus sévère de SCID (T-B-NK+). Les mutations du gène *DCLRE1C*, codant pour la protéine Artémis, peuvent également être à l'origine d'un SCID avec une sensibilité accrue aux radiations ionisantes (Mann, Handbook of Dermatology).

Ces affections sont de transmission autosomique récessive (AR).

3. Syndrome Oro-facio-digital de type 1 (Papillon-Leage)

Ce syndrome est lié à des mutations du gène *CXORF5* (Chromosome X open reading frame 5), situé sur le chromosome X. Sa transmission est de type dominante liée à l'X (XLD). Les manifestations cliniques incluent une langue bifide, une fente palatine, un hypertélorisme, une brachydactylie et une clinodactylie. Il est intéressant de noter que le même gène est impliqué dans le syndrome de Joubert et la dyskinésie ciliaire primitive, soulignant la pleiotropie génique (Mann, Handbook of Dermatology).

4. Ostéogenèse Imparfaite (OI)

L'ostéogenèse imparfaite, classée en types I à IV, est principalement due à des mutations dans les gènes *COL1A1* et *COL1A2*, qui codent respectivement pour les chaînes alpha 1 et alpha 2 du collagène de type I. Ce collagène est un composant majeur du tissu conjonctif, y compris la peau et les os. La transmission peut être autosomique dominante (AD) ou autosomique récessive (AR). Des mutations alléliques dans ces gènes peuvent également être associées au syndrome d'Ehlers-Danlos de type 7 (Mann, Handbook of Dermatology).

5. Pachyonychie Congénitale (PC)

La pachyonychie congénitale est un groupe de kératodermies palmoplantaires héréditaires caractérisées par une hypertrophie des ongles.

- **Pachyonychie congénitale de type 1 (Jadassohn-Lewandowsky)** est associée à des mutations dans les gènes *KRT6A* (Kératine 6a) et *KRT16* (Kératine 16). Ces kératines sont des filaments intermédiaires essentiels à l'intégrité structurelle des kératinocytes. Les mutations de *KRT16* sont également impliquées dans la kératodermie palmoplantaire non épidermolytique (Unna-Thost) (Mann, Handbook of Dermatology). La transmission est autosomique dominante (AD).
- **Pachyonychie congénitale de type 2 (Jackson-Lawler)** est causée par des mutations dans les gènes *KRT6B* (Kératine 6b) et *KRT17* (Kératine 17), également des filaments intermédiaires. La version *KRT17* est allélique au syndrome de Steatocystoma Multiplex (SCM) (Mann, Handbook of Dermatology). La transmission est autosomique dominante (AD).

6. Kératodermie Palmoplantaire Épidermolytique (Vörner)

Cette forme de kératodermie est due à des mutations du gène *KRT9* (Kératine 9), qui code pour une kératine exprimée spécifiquement dans la couche épineuse supérieure de l'épiderme. La transmission est autosomique dominante (AD) (Mann, Handbook of Dermatology).

B. Principes Génétiques des Maladies Cutanées

La compréhension des modes de transmission génétique est cruciale. Les maladies autosomiques dominantes (AD) se manifestent avec une seule copie mutée du gène, tandis que les maladies autosomiques récessives (AR) nécessitent deux copies mutées. Les maladies liées à l'X, comme le syndrome oro-facio-digital de type 1, présentent des schémas de transmission spécifiques selon le sexe. Ces principes guident le diagnostic et le conseil génétique.

II. Physiopathologie et Génétique des Cancers Cutanés : Le Mélanome

Le mélanome cutané est un cancer dont la physiopathologie est étroitement liée à l'accumulation d'altérations génétiques et épigénétiques. La caractérisation moléculaire est devenue un pilier essentiel de sa prise en charge, notamment pour les stades avancés.

A. Caractérisation Moléculaire et Mutations Actionnables

Le paysage mutationnel du mélanome est diversifié et varie selon les sous-types de mélanome (Amaral et al., 2025). L'identification de mutations "actionnables" (c'est-à-dire pour lesquelles des thérapies ciblées existent) a révolutionné le traitement de cette maladie.

1. Mutations du gène BRAF

Le gène *BRAF* est un proto-oncogène qui code pour une sérine/thréonine kinase, un composant clé de la voie de signalisation MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), impliquée dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire.

a. BRAF V600E et autres mutations BRAF

La mutation *BRAF V600E* est la plus fréquente et représente environ 90% des mutations *BRAF* dans le mélanome. Elle entraîne une activation constitutive de la voie MAPK, favorisant la croissance tumorale. Le dépistage de la mutation *BRAF V600* est obligatoire pour les patients atteints de mélanome de stade III ou IV, qu'il soit résécable ou non résécable (Amaral et al., 2025). Le dépistage d'autres mutations *BRAF* est optionnel (Amaral et al., 2025). Les directives du NCCN (National Comprehensive Cancer Network) recommandent également le dépistage des mutations *BRAF* pour les patients atteints de mélanome de stade III pour lesquels une thérapie ciblée par inhibiteur de BRAF pourrait être envisagée (NCCN Guidelines Version 1.2026, Source 5).

b. Hétérogénéité tumorale et progression de la maladie

Des études ont montré une hétérogénéité intra- et inter-tumorale concernant le statut mutationnel de *BRAF* et *KIT*. Le statut mutationnel peut évoluer au cours de la progression

de la maladie, de sorte que les récidives ou les métastases peuvent présenter des mutations absentes de la tumeur primitive (cutaneous melanoma, Source 1). Cette observation souligne l'importance de re-biopsier les lésions métastatiques ou récidivantes pour une caractérisation moléculaire actualisée. Les pathologistes sont fortement encouragés à rechercher ces mutations (cutaneous melanoma, Source 1).

c. Implications thérapeutiques

L'identification de la mutation *BRAF V600E* a conduit au développement d'inhibiteurs de BRAF, tels que le vemurafenib. Un essai clinique de phase 3 a démontré que le vemurafenib améliorait significativement la survie globale et la survie sans progression chez les patients atteints de mélanome métastatique non traité auparavant et porteurs de la mutation *BRAF V600E*, comparativement à la dacarbazine (Chapman et al., 2011). Les taux de réponse étaient de 48% pour le vemurafenib contre 5% pour la dacarbazine (Chapman et al., 2011).

2. Mutations des gènes NRAS et c-KIT

En l'absence de mutations *BRAF*, le dépistage des mutations *NRAS* et *c-KIT* peut être proposé (Amaral et al., 2025). Les mutations *NRAS* sont les deuxièmes mutations les plus fréquentes dans le mélanome, activant également la voie MAPK mais à un niveau différent. Les mutations *c-KIT* sont plus rares et se retrouvent principalement dans les mélanomes acraux, muqueux et chroniquement photo-endommagés.

3. Altérations du gène NTRK

Le dépistage des altérations du gène *NTRK* est recommandé en l'absence de mutations *BRAF* ou *RAS* (Amaral et al., 2025). Ces fusions géniques *NTRK* sont des cibles pour des thérapies ciblées spécifiques (inhibiteurs de TRK).

B. Stratégies de Dépistage et de Caractérisation Moléculaire

La caractérisation moléculaire du mélanome est une étape cruciale pour orienter les décisions thérapeutiques, en particulier pour les stades avancés.

1. Indications du test de mutation

Le dépistage des mutations actionnables est recommandé chez les patients atteints de mélanome de stade III ou IV, qu'il soit résécable ou non résécable (Amaral et al., 2025). Il doit être envisagé pour les mélanomes de stade IIB-IIC à haut risque clinique, mais n'est pas recommandé en routine pour les stades I ou IIA (Amaral et al., 2025).

2. Méthodes d'analyse moléculaire

L'analyse mutationnelle doit être réalisée dans des instituts accrédités (certifiés) disposant de contrôles qualité rigoureux et d'une expertise bioinformatique appropriée (Amaral et al., 2025).

a. Séquençage de Nouvelle Génération (NGS)

Le séquençage de nouvelle génération (NGS) peut être proposé pour l'analyse mutationnelle des mélanomes non résécables, permettant une caractérisation génomique large et la détection simultanée de multiples altérations (Amaral et al., 2025). Le profilage génomique plus large (MGPT) peut être envisagé si les résultats peuvent guider la thérapie (NCCN Guidelines Version 1.2026, Source 5).

b. PCR quantitative (qPCR) et PCR digitale en gouttelettes (ddPCR)

Ces techniques sont utilisées pour la détection et la quantification précises de mutations spécifiques.

- **qPCR (Polymerase Chain Reaction quantitative)** : Elle permet de mesurer la présence de séquences d'ADN spécifiques et de quantifier leur nombre de copies. Par exemple, la qPCR est utilisée pour mesurer l'expansion de cellules CAR (Chimeric Antigen Receptor) *in vivo* (Majzner et al., 2022). Le processus implique l'extraction d'ADN, l'utilisation d'amorces et de sondes spécifiques (ex: sondes FAM, ZEN, IABkFQ), et un master mix TaqMan. Des courbes standards sont établies à partir de dilutions sérielles de plasmides, et la normalisation est effectuée à l'aide d'un gène de contrôle comme l'albumine (Majzner et al., 2022). Les critères de qualité pour les courbes standards de qPCR incluent un $R^2 > 0,95$ et une efficacité de 70 à 110% (Majzner et al., 2022).
- **ddPCR (droplet digital PCR)** : Cette méthode offre une sensibilité et une précision élevées pour la détection de mutations rares et la quantification de la fréquence allélique variante (VAF) ou du nombre de mutations par volume. Elle implique une pré-amplification de l'ADN (par exemple, 7 cycles de PCR sur l'ADNcf) suivie d'une dilution pour inactiver la polymérase, puis 40 cycles de ddPCR. Les données spectrales brutes sont analysées par un logiciel dédié pour tracer les signaux des allèles mutants et sauvages. Des contrôles positifs et négatifs sont systématiquement inclus (Majzner et al., 2022). La ddPCR a été utilisée pour détecter et quantifier la mutation *BRAF V600E* dans des biopsies de mélanome (Lamy et al., 2015).

c. Immunohistochimie (IHC)

L'immunohistochimie est une méthode rapide et coût-efficace pour la détection de la mutation *BRAF V600E* à l'aide d'anticorps monoclonaux spécifiques (Long et al., 2015; Routhier et al., 2013). Elle est fortement encouragée pour le dépistage du statut *BRAF V600E* dans le mélanome métastatique (Long et al., 2015). La sensibilité et la précision de ces tests varient, et des essais améliorés sont en cours de développement (cutaneous melanoma, Source 1).

d. Autres techniques

Le système de détection de mutations par amplification réfractaire (ARMS) a été validé pour le dépistage des mutations *BRAF* à partir d'ADN circulant libre (Aung et al., 2014).

C. Biomarqueurs Pronostiques et Prédictifs

Au-delà des mutations actionnables, d'autres biomarqueurs sont étudiés pour leur valeur pronostique ou prédictive de la réponse aux traitements.

1. Expression de PD-L1

Le rapport de l'expression de PD-L1 (programmed death-ligand 1) par immunohistochimie est recommandé pour tous les mélanomes de stade III et IV non résécables (Amaral et al., 2025). Cette recommandation est particulièrement pertinente car l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a approuvé l'administration de nivolumab-relatlimab uniquement chez les patients dont l'expression de PD-L1 sur les cellules tumorales est inférieure à 1% (Amaral et al., 2025). L'expression de PD-L1 peut également être associée au statut MCPyV (Merkel cell polyomavirus) et à la densité des lymphocytes T CD8+ (Angelo et al., 2024; Source 10).

2. Charge Mutationnelle Tumorale (TMB)

La charge mutationnelle tumorale (TMB), calculée par séquençage de l'exome entier ou par un large panel de gènes et exprimée en nombre de mutations par mégabase, peut être évaluée et enregistrée (Amaral et al., 2025). Cependant, son utilisation clinique n'est pas encore justifiée en routine (Amaral et al., 2025). La TMB, ainsi que les signatures mutationnelles 1 et 7 (décrites par Alexandrov et al., 2013), ont montré une valeur prédictive pour le statut MCPyV (Angelo et al., 2024).

3. Signatures géniques pronostiques

Des signatures combinant différents panels de gènes et des caractéristiques cliniques/pathologiques (par exemple, AMBLor, DecisionDx-Melanoma, Immunoprint, MelaGenix, SkylineDx) ont montré une valeur pronostique prometteuse dans le mélanome cutané primitif (Amaral et al., 2025). Cependant, les preuves actuelles ne soutiennent pas leur utilisation en pratique clinique de routine. Des études prospectives sont en cours pour évaluer leur valeur prédictive et pronostique, ce qui fournira des informations précieuses sur leur utilité clinique future (Amaral et al., 2025).

III. Physiopathologie et Génétique d'autres Cancers Cutanés : Le Carcinome à Cellules de Merkel (MCC)

Bien que le mélanome soit le focus principal de la caractérisation moléculaire en dermatologie oncologique, d'autres cancers cutanés, comme le carcinome à cellules de Merkel (MCC), bénéficient également de ces avancées.

A. Rôle du Polyomavirus à Cellules de Merkel (MCPyV)

Le carcinome à cellules de Merkel est fortement associé à l'infection par le polyomavirus à cellules de Merkel (MCPyV) dans une proportion significative des cas. Le statut MCPyV peut être déterminé par PCR ou immunohistochimie (Angelo et al., 2024; Source 10).

B. Signatures mutationnelles et TMB

Des études ont montré que la TMB et des signatures mutationnelles spécifiques (signatures 1 et 7, décrites par Alexandrov et al., 2013) peuvent prédire le statut MCPyV (Angelo et al., 2024). La caractérisation des échantillons de MCC a également révélé des occurrences de différents types de mutations somatiques et des fréquences de substitutions (Angelo et al., 2024; Source 10). La densité des lymphocytes T CD8+ et le statut PD-L1 sont également des facteurs importants dans la physiopathologie et la réponse aux traitements du MCC, souvent corrélés au statut MCPyV et à la réponse globale (Angelo et al., 2024; Source 10).

Conclusion

La physiopathologie et la génétique en dermatologie sont des domaines en constante évolution, offrant des perspectives nouvelles pour la compréhension et la prise en charge des maladies cutanées. Des génodermatoses héréditaires aux cancers cutanés, l'identification des altérations moléculaires sous-jacentes permet une médecine de plus en plus personnalisée. Les avancées technologiques en matière de séquençage et d'analyse génomique, telles que le NGS, la qPCR et la ddPCR, sont essentielles pour cette caractérisation. Pour le mélanome, la recherche systématique des mutations *BRAF*, *NRAS*, *

Présentation Clinique

Présentation Clinique

La présentation clinique en dermatologie constitue la pierre angulaire de toute démarche diagnostique et thérapeutique. Elle repose sur une observation méthodique et rigoureuse du tégument, complétée par un interrogatoire exhaustif et une analyse sémiologique précise des lésions élémentaires. En tant que dermatologue de niveau hospitalo-universitaire, il est impératif de maîtriser cette étape fondamentale pour établir un diagnostic étiologique fiable et pertinent.

I. L'Interrogatoire Clinique : Une Étape Cruciale

L'interrogatoire est la première étape de l'examen clinique et doit être mené avec la plus grande attention, car il oriente souvent le diagnostic. Il permet de recueillir des informations essentielles sur les symptômes, leur évolution, les antécédents du patient et les facteurs de risque.

A. Caractéristiques des Symptômes Cutanés

- **Le Prurit**

Le prurit, ou démangeaison, est un symptôme cardinal en dermatologie. L'interrogatoire doit en préciser le caractère localisé ou diffus, ainsi que sa sévérité (Dermatologie, 2022). Un prurit peut avoir un retentissement significatif sur la qualité de vie du patient, entraînant insomnie, troubles du comportement, altération de l'état général, ou une gêne dans les activités quotidiennes et professionnelles (Dermatologie, 2022). Il est crucial de distinguer le prurit des autres sensations cutanées telles que les dysesthésies, les paresthésies ou la douleur, qui relèvent de mécanismes physiopathologiques différents (Dermatologie, 2022).

- **La Douleur**

La douleur cutanée est un symptôme important, notamment dans les affections inflammatoires aiguës (ex: érysipèle), infectieuses (ex: herpès) ou tumorales. Sa localisation, son intensité, son caractère (brûlure, lancinante, pulsatile) et les facteurs aggravants ou soulageants doivent être précisés. Par exemple, les lésions génitales d'herpès sont typiquement douloureuses, contrairement au chancre syphilitique qui est indolore (Dermatologie, 2022).

- **L'Apparition et l'Évolution des Lésions**

La chronologie des événements est primordiale. Il convient de déterminer la date d'apparition des premières lésions, leur mode d'extension (progressive, rapide, en poussées successives), et leur évolution au fil du temps (amélioration, aggravation, transformation). Une éruption fébrile diffuse apparue depuis 3 jours peut évoquer une toxidermie, un impétigo généralisé, un psoriasis pustuleux, une dermatite séborrhéique ou

une scabiose (Dermatologie, 2022). Une lésion de la tempe augmentant progressivement de volume depuis un an doit faire évoquer un carcinome basocellulaire ou épidermoïde (Dermatologie, 2022). L'évolution fluctuante et l'aggravation progressive de lésions papulo-pustuleuses avec des nodules inflammatoires profonds sont caractéristiques d'une acné sévère (Dermatologie, 2022).

B. Antécédents et Facteurs de Risque

- **Antécédents Personnels et Familiaux**

La recherche d'antécédents personnels ou familiaux est essentielle. Un antécédent personnel ou familial de mélanome, un phototype clair et un nombre élevé de nævus sont les principaux facteurs de risque du mélanome (Dermatologie, 2022). Une dermatite atopique peut être évoquée sur les antécédents et la xérose chronique (Dermatologie, 2022).

- **Expositions et Mode de Vie**

L'exposition solaire est un facteur environnemental majeur, notamment les expositions intermittentes et les coups de soleil dans l'enfance ou à l'âge adulte, fortement impliqués dans la genèse du mélanome (Dermatologie, 2022). L'activité professionnelle, les voyages récents (parasitoses), les contacts (scabiose, infections sexuellement transmissibles) sont également à investiguer.

- **Prise Médicamenteuse**

L'interrogatoire médicamenteux doit être particulièrement exhaustif, notamment en cas de suspicion de toxidermie. Il existe de nombreux pièges, tels que l'omission de produits non considérés comme des médicaments (analgésiques occasionnels, somnifères, édulcorants de synthèse, produits de médecines parallèles) ou l'attribution erronée de l'imputabilité à un médicament alors que l'infection sous-jacente est responsable de l'événement cutané (Dermatologie, 2022). La chronologie entre la prise médicamenteuse et l'apparition des signes cutanés est un argument clé pour le diagnostic de photo-allergie aux quinolones, par exemple (Dermatologie, 2022).

- **Contexte Systémique**

Certaines affections dermatologiques sont la manifestation cutanée d'une maladie systémique. Le prurit diffus sans lésions cutanées spécifiques (prurit *sine materia*) doit systématiquement faire rechercher une affection générale sous-jacente (Dermatologie, 2022). Les principales causes systémiques incluent la cholestase, l'insuffisance rénale chronique/hémodialyse, les hémopathies malignes (maladie de Hodgkin, maladie de Vaquez), les dysthyroïdies, les infections chroniques (VIH, VHB, VHC), les carences (martiale, vitaminiques), les parasitoses (ascaridiose, toxocarose, onchocercose, bilharziose), certains médicaments, la grossesse et les causes psychogènes (Dermatologie, 2022).

II. L'Examen Dermatologique Général : Une Inspection Systématique

L'examen dermatologique doit être systématique et complet, incluant l'inspection de l'intégralité du tégument, des phanères et des muqueuses (Dermatologie, 2022).

A. Inspection Générale et Recherche de Signes Associés

L'examen débute par une évaluation de l'état général du patient, la recherche d'une fièvre (éruption fébrile diffuse, train fébrile à 37,5-38°C dans la syphilis secondaire) (Dermatologie, 2022), de micropolyadénopathies (syphilis secondaire) (Dermatologie, 2022), ou d'autres signes systémiques.

B. Caractérisation des Lésions Élémentaires

La description des lésions élémentaires est fondamentale pour établir un diagnostic sémiologique précis.

- **Macules**

Une macule est une tache cutanée, sans relief ni infiltration. Une macule noire initiale peut être la présentation d'un mélanome des muqueuses (Dermatologie, 2022). Des lésions érythémateuses squameuses, papuleuses, indolores, non prurigineuses, multiples et siégeant au front, au menton, au décolleté, aux cuisses, aux avant-bras, aux paumes et aux plantes (où elles prennent une couleur cuivrée) sont très évocatrices d'une syphilis secondaire (Dermatologie, 2022).

- **Papules et Nodules**

Les papules sont des lésions solides, circonscrites, en relief, de moins de 1 cm de diamètre. Les nodules sont des lésions similaires mais de taille supérieure à 1 cm ou plus profondes.

* Des lésions papulo-vésiculeuses excoriées sont caractéristiques du prurigo, souvent secondaire au grattage intense (Dermatologie, 2022).

* Des lésions papule-pustuleuses, microkystiques ou nodulaires sont les lésions élémentaires de l'acné (Dermatologie, 2022).

* Des nodules inflammatoires profonds et douloureux, associés à des lésions papulo-pustuleuses, indiquent une acné sévère (Dermatologie, 2022).

* Des nodules de coloration bleu violacé, avec un aspect lupoïde à la vitropression, sont des arguments cliniques en faveur d'une sarcoïdose cutanée (Dermatologie, 2022).

* Un mélanome peut se présenter sous une forme nodulaire, parfois ulcérée et achromique, simulant un botryomycome ou une verrue irritée, surtout en région plantaire (Dermatologie, 2022).

• **Vésicules et Bulles**

Les vésicules sont de petites cavités remplies de liquide clair, de moins de 0,5 cm. Les bulles sont des lésions similaires mais de plus grande taille.

* Une éruption vésiculeuse (cutanéo-muqueuse) est typique de l'herpès ou de la varicelle (Dermatologie, 2022). Une éruption fébrile avec des lésions évoluant en poussées successives, certaines apparaissant tandis que d'autres cicatrisent, est très évocatrice de la varicelle (Dermatologie, 2022).

* L'érythème polymorphe se caractérise par des lésions éruptives en "cocardes" typiques ou "cibles" (trois zones concentriques avec un centre inconstamment vésiculo-bulleux) (Dermatologie, 2022).

• **Pustules**

Les pustules sont des lésions en relief contenant du pus.

* Les lésions papule-pustuleuses sont fréquentes dans l'acné (Dermatologie, 2022).

* La présence de pustules est un élément clé pour le diagnostic de rosacée induite par une corticothérapie locale, en l'absence de vésicules et de prurit (Dermatologie, 2022).

* Le psoriasis pustuleux est une forme particulière de psoriasis (Dermatologie, 2022).

• **Plaques**

Les plaques sont des lésions en relief, de plus de 1 cm, souvent bien limitées.

* Des plaques érythémateuses, squameuses, bien limitées de la zone "du caleçon" peuvent évoquer un psoriasis, un eczéma, un mycosis fongoïde, une dermatophytie ou un impétigo (Dermatologie, 2022). L'infiltration de certaines plaques est un argument en faveur du psoriasis ou du mycosis fongoïde (Dermatologie, 2022).

• **Lésions Secondaires**

Ces lésions résultent de l'évolution des lésions primaires ou de facteurs externes (grattage, infection).

Excoriations: *L'examen clinique d'un prurit diffus sans lésions cutanées spécifiques (prurit* sine materia*) ne révèle souvent que des lésions provoquées par le grattage, incluant éventuellement des lésions de prurigo (Dermatologie, 2022).

* **Lichénification:** Le prurit chronique peut entraîner une lichénification, caractérisée par un épaississement et une accentuation des plis cutanés, comme la lichénification du pli des coudes (Dermatologie, 2022).

* **Squames:** Les lésions érythémateuses squameuses sont observées dans le psoriasis, la dermatite séborrhéique et la syphilis secondaire (Dermatologie, 2022).

* **Ulcérations:** Un mélanome peut être ulcéré (Dermatologie, 2022).

* **Décollements cutanés:** Le syndrome de Lyell-NET et l'épidermolyse staphylococcique se caractérisent par des décollements cutanés. Il est crucial de les différencier : l'épidermolyse staphylococcique touche le plus souvent les nourrissons, n'entraîne pas

d'érosions muqueuses, les décollements sont superficiels et souvent péri-orificiels et des grands plis, avec des décollements sous-cornés à l'histologie et un bon pronostic sous antibiothérapie (Dermatologie, 2022). Le syndrome de Lyell-NET, en revanche, présente une nécrose de l'épiderme et un risque de mortalité élevé (20 à 25 %) (Dermatologie, 2022).

C. Topographie et Distribution des Lésions

La localisation et la distribution des lésions sont des éléments diagnostiques majeurs.

- **Distribution Diffuse ou Généralisée**

* Une atteinte diffuse prédominant sur le tronc avec une éruption fébrile peut évoquer une toxidermie (Dermatologie, 2022).

* La syphilis secondaire se manifeste par une éruption diffuse, notamment au front, au menton, au décolleté, aux cuisses, aux avant-bras, aux paumes et aux plantes (Dermatologie, 2022).

* La varicelle se caractérise par une éruption généralisée (Dermatologie, 2022).

- **Distribution Localisée ou Régionale**

* **Visage:** Lésions péribuccales (impétigo, herpès buccal, eczéma de contact, dermatophytie, candidose) (Dermatologie, 2022). Lésions papule-pustuleuses sur le visage et le dos (acné) (Dermatologie, 2022). Lésions au front, au menton (dermatite séborrhéique, syphilis secondaire) (Dermatologie, 2022). Lésion de la tempe (carcinome basocellulaire, épidermoïde, mélanome nodulaire, kératose actinique, nævus) (Dermatologie, 2022).

* **Muqueuses:** Lésions palatines et douleurs de la langue (herpès, pemphigus, syphilis, candidose) (Dermatologie, 2022). Les érosions muqueuses sont fréquentes dans l'érythème polymorphe majeur (Dermatologie, 2022). Le mélanome des muqueuses se présente souvent comme une macule noire (Dermatologie, 2022).

* **Tronc:** Atteinte diffuse prédominant sur le tronc (toxidermie, impétigo généralisé) (Dermatologie, 2022). Lésion pigmentée du dos (mélanome, carcinome, kératose séborrhéique, nævus) (Dermatologie, 2022).

* **Plis et Zones Intertrigineuses:** La zone "du caleçon" est une localisation fréquente pour le psoriasis, l'eczéma, le mycosis fongoïde, la dermatophytie ou l'impétigo (Dermatologie, 2022). La lichénification peut siéger au pli des coudes (Dermatologie, 2022).

* **Extrémités:** Distribution acrale (coudes, genoux, mains, pieds, visage) pour l'érythème polymorphe (Dermatologie, 2022). Lésions cuivrées aux paumes et aux plantes (syphilis secondaire) (Dermatologie, 2022).

* **Région Génitale:** Plaie cicatrisée de la région génitale (syphilis primaire), lésions du prépuce (herpès, chancre mou, syphilis, aphtose, donovanose) (Dermatologie, 2022).

* **Appareil Unguéal:** Mélanome de l'appareil unguéal se présentant sous la forme d'une bande pigmentée longitudinale, s'élargissant lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022).

III. Démarche Diagnostique Devant des Situations Cliniques Spécifiques

A. Lésions Pigmentées

Devant toute lésion pigmentée, il est impératif d'envisager l'hypothèse d'un mélanome dans la démarche diagnostique (Dermatologie, 2022). L'examen clinique doit repérer les lésions suspectes selon les règles "vilain petit canard" et "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6 mm, Évolution) (Dermatologie, 2022). Le dépistage clinique reste parfois difficile, notamment pour les mélanomes localisés au milieu de nævus atypiques, les mélanomes achromiques (simulant un botryomycome ou une verrue irritée), les mélanomes des muqueuses (macule noire) ou de l'appareil unguéal (bande pigmentée longitudinale) (Dermatologie, 2022). Le diagnostic du mélanome est anatomoclinique, et le diagnostic précoce est la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022).

*B. Prurit *Sine Materia**

Lorsque le prurit est "nu" (sans lésion dermatologique primaire, seulement des lésions de grattage), la recherche d'une affection générale est primordiale (Dermatologie, 2022). En l'absence de cause évidente à l'interrogatoire et à l'examen clinique initial, des examens complémentaires d'orientation sont réalisés en première intention : NFS, plaquettes, γ-GT, phosphatases alcalines, créatininémie, TSH, ferritine, EPP, sérologies VIH, VHB, VHC, et une radiographie du thorax. La biopsie cutanée n'est généralement pas indiquée dans ce contexte (Dermatologie, 2022).

C. Éruptions Bulleuses ou Vésiculeuses

Le diagnostic différentiel des éruptions bulleuses est crucial. Le syndrome de Stevens-Johnson doit être distingué de l'érythème polymorphe majeur, qui se caractérise par des lésions en "cocardes" ou "cibles" à distribution acrale et des lésions érosives muqueuses fréquentes, souvent secondaire à un herpès récurrent (Dermatologie, 2022). Le syndrome de Lyell-NET doit être différencié de l'épidermolyse staphylococcique, des dermatoses bulleuses auto-immunes et des brûlures, en se basant sur l'âge du patient, la présence d'érosions muqueuses, la profondeur des décollements cutanés et l'histologie (Dermatologie, 2022).

D. Lésions Inflammatoires du Visage

Devant des lésions inflammatoires du visage, plusieurs diagnostics peuvent être évoqués. Une rosacée induite par une corticothérapie locale se manifeste par des pustules, sans vésicules ni prurit, suite à l'utilisation prolongée d'un corticoïde de forte puissance sur le visage (Dermatologie, 2022). Le diagnostic différentiel inclut la dermatite atopique (antécédents, xérose chronique), l'eczéma de contact (aspect clinique sur les parties découvertes, application de topiques suivie d'exposition solaire), la dermatite séborrhéique, l'érythème malaire de lupus érythémateux disséminé ou une dermatomyosite (Dermatologie, 2022).

IV. Examens Complémentaires d'Orientation Guidés par la Clinique

Bien que la présentation clinique soit souvent suffisante pour orienter le diagnostic, certains examens complémentaires peuvent être nécessaires pour confirmer une étiologie ou évaluer la sévérité d'une affection.

- **Bilan biologique standard** (NFS, plaquettes, γ-GT, phosphatases alcalines, créatininémie, TSH, ferritine, EPP, sérologies VIH, VHB, VHC) est indiqué en première intention devant un prurit *sine materia* sans cause évidente (Dermatologie, 2022).
- **Radiographie du thorax** est également recommandée dans ce contexte (Dermatologie, 2022).
- **Bilan hormonal, biopsie cutanée, échographie pelvienne, prélèvement bactériologique** peuvent être envisagés pour une acné sévère, en fonction de l'orientation clinique (Dermatologie, 2022).
- **Patch tests ou tests épicutanés** sont indiqués en cas de suspicion d'eczéma ou de photo-allergie de contact (Dermatologie, 2022).
- Avant une prescription d'isotrétinoïne, un **bilan lipidique, un bilan hépatique et un hémogramme** sont nécessaires (Dermatologie, 2022).

En conclusion, la présentation clinique en dermatologie est un processus complexe qui exige une observation minutieuse, une analyse sémiologique rigoureuse et une capacité à intégrer les informations de l'interrogatoire et de l'examen physique pour construire une hypothèse diagnostique solide. La maîtrise de cette étape est indispensable pour tout dermatologue en formation ou confirmé.

Diagnostic

Le mélanome cutané (MC) représente la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée et est responsable de 90 % de la mortalité par cancer de la peau (Garbe et al., 2025). Une approche diagnostique rigoureuse et multifactorielle est essentielle pour une détection précoce, une stadification précise et une prise en charge optimale. Le diagnostic du mélanome repose sur une combinaison d'examen clinique, de dermoscopie, d'imagerie avancée, d'examen histopathologique et, pour les stades avancés, de bilans d'extension et de tests moléculaires.

Examen Clinique

L'examen clinique est la première étape fondamentale dans le processus diagnostique du mélanome cutané. Il doit être mené avec une attention méticuleuse par le dermatologue, qui est souvent le premier clinicien à évaluer les lésions pigmentées suspectes. L'objectif principal est d'identifier les lésions potentiellement malignes parmi la multitude de lésions bénignes, telles que les nævi mélanocytaires communs ou les kératoses séborrhéiques.

L'anamnèse joue un rôle crucial, permettant d'identifier les facteurs de risque individuels du patient. Ceux-ci incluent les antécédents personnels de mélanome ou de nævi atypiques, les antécédents familiaux de mélanome, un phototype clair (peau claire, yeux clairs, cheveux roux ou blonds), une exposition solaire intense et intermittente, des coups de soleil sévères dans l'enfance, la présence de nombreux nævi (>50-100), ou de nævi congénitaux de grande taille. La connaissance de ces facteurs oriente la vigilance clinique et justifie un examen cutané complet et régulier.

L'inspection visuelle de la lésion suspecte est guidée par des critères cliniques bien établis. La règle "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs hétérogènes, Diamètre > 6 mm, Évolution rapide) est un outil mnémotechnique largement utilisé pour évaluer le potentiel de malignité d'une lésion pigmentée. Cependant, il est impératif de noter que les mélanomes à un stade précoce peuvent ne pas présenter toutes ces caractéristiques, et certains mélanomes nodulaires peuvent être symétriques et de couleur homogène. Une attention particulière doit être portée à toute lésion qui diffère des autres nævi du patient, un concept connu sous le nom de "signe du vilain petit canard" (Grob JJ, Bonerandi JJ, 1998). Ce signe repose sur l'identification des caractéristiques communes des nævi chez un individu, servant de base au dépistage du mélanome. Toute lésion qui "ne ressemble pas aux autres" doit être considérée avec suspicion.

L'examen clinique ne se limite pas à la lésion principale. Un examen cutané complet, de la tête aux pieds, y compris les muqueuses, le cuir chevelu, les régions interdigitales et sous-unguéales, est indispensable pour détecter d'éventuels mélanomes primitifs secondaires ou des lésions satellites. La palpation de la lésion peut révéler une nodularité,

une induration ou une ulcération, signes qui peuvent indiquer une invasion tumorale plus profonde. La recherche d'adénopathies régionales est également une composante essentielle de l'examen clinique initial, car la présence de ganglions lymphatiques palpables peut suggérer une dissémination métastatique.

La documentation photographique clinique de la lésion primaire avant l'excision est fortement recommandée (Garbe et al., 2025). Ces images servent de référence pour le dermatopathologiste et peuvent être utiles pour le suivi ultérieur du patient. En cas de forte suspicion clinique de mélanome et si la dermoscopie n'est pas disponible, l'excision de la lésion ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025). Cette recommandation souligne l'importance de ne pas compromettre la détection précoce du mélanome par l'absence d'outils diagnostiques complémentaires.

Enfin, l'examen clinique permet également d'identifier des diagnostics différentiels courants des lésions pigmentées. Parmi ceux-ci figurent les kératoses séborrhéiques, les angiomes thrombosés, les dermatofibromes, les carcinomes basocellulaires pigmentés, les nævi atypiques ou de Spitz, et les hémorragies sous-cornées ou sous-unguéales (comme le talon noir, une hémorragie intracornéenne sur site acral, notamment le pied) (Alikhan & Hocker, ND). La capacité à distinguer cliniquement ces lésions du mélanome est affinée par l'expérience et complétée de manière décisive par la dermoscopie.

Dermoscopie

La dermoscopie, également connue sous les termes de microscopie de surface cutanée, dermatoscopie ou épiluminescence, est une technique d'imagerie non invasive qui a révolutionné le diagnostic des lésions cutanées pigmentées et non pigmentées (Jain, 2025; Mann, ND). Elle permet une visualisation in vivo des structures épidermiques et dermiques superficielles non visibles à l'œil nu, améliorant considérablement la précision diagnostique du mélanome (Garbe et al., 2025). Le diagnostic clinique du mélanome doit toujours être confirmé par la dermoscopie (Garbe et al., 2025).

Principes de la Dermoscopie

La dermoscopie utilise un système optique grossissant (généralement x10 à x100) et une source de lumière, souvent associée à une interface liquide ou à une polarisation pour éliminer la réflexion de la lumière de la couche cornée.

Deux modes principaux sont utilisés :

- **Dermoscopie non polarisée (NPD)** : Nécessite une interface liquide (gel ou huile, le gel étant préférable à l'alcool pour minimiser la distorsion due à la pression) et un contact direct avec la peau (Mann, ND). Elle est particulièrement efficace pour visualiser les structures superficielles de la peau, de l'épiderme superficiel à la jonction dermo-épidermique (Jain, 2025). La NPD est supérieure pour l'observation de

caractéristiques telles que les kystes miliaires, les ouvertures comédoniennes, le poivre/la régression, les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires (Mann, ND).

• **Dermoscopie polarisée (PD)** : N'exige pas d'interface liquide ni de contact direct, car la lumière polarisée pénètre plus profondément dans la peau. Elle est plus performante pour l'évaluation des vaisseaux, des zones rouges et des stries blanc-brillant ou de la fibrose

Traitement

Traitement des Affections Dermatologiques

La prise en charge thérapeutique en dermatologie, notamment pour les affections complexes ou chroniques, requiert une approche rigoureuse et exhaustive, souvent multidisciplinaire, et s'appuie sur des protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) lorsque disponibles (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Ce chapitre détaille les stratégies thérapeutiques pour diverses dermatoses, en intégrant les données actuelles de la littérature et les recommandations de niveau hospitalo-universitaire.

I. Principes Généraux de Prise en Charge

La gestion des patients atteints de dermatoses sévères ou chroniques repose sur plusieurs piliers fondamentaux, incluant l'évaluation clinique, l'éducation thérapeutique, le soutien psychologique et l'adaptation du mode de vie.

A. Évaluation et Critères d'Hospitalisation

L'évaluation initiale est cruciale pour déterminer la sévérité de l'affection et la nécessité d'une hospitalisation. Pour les dermatoses bulleuses auto-immunes (DBAI), par exemple, "toute forme étendue ou rapidement évolutive impose une hospitalisation en service spécialisé" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Cette règle s'applique également à d'autres dermatoses graves ou compliquées, telles que la dermatite atopique sévère en échec thérapeutique ou présentant des complications graves, notamment infectieuses (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). L'hospitalisation permet une surveillance étroite, une mise en œuvre rapide des traitements systémiques et la gestion des complications potentielles.

B. Éducation Thérapeutique et Soutien Psychologique

L'éducation thérapeutique du patient et de son entourage est un élément indispensable pour optimiser l'observance et l'efficacité des traitements. Elle est "souvent très utile" dans des pathologies chroniques comme la dermatite atopique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Cette éducation doit aborder les modalités d'application des traitements (quantités suffisantes, durée adéquate), les facteurs aggravants à éviter, et les fausses croyances, notamment la corticophobie, qui peut entraîner une mauvaise observance et un échec thérapeutique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Le soutien psychologique est également essentiel, car de nombreuses dermatoses ont un retentissement significatif sur la qualité de vie des patients. Le stress, par exemple, peut déclencher ou aggraver des poussées de dermatite atopique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Dans le contexte des infections transmissibles, comme le VIH, "le malade doit être

clairement informé des risques de transmission du VIH à son entourage et des mesures de prévention indispensables" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

C. Mesures Associées et Mode de Vie

Des mesures d'hygiène et de mode de vie spécifiques sont souvent recommandées. Pour la dermatite atopique, il est conseillé une "toilette : bain quotidien ou douche de courte durée, température tiède, nettoyants sans savon et sans parfum" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Il est également important d'éviter les facteurs aggravants tels que les textiles irritants et l'exposition au tabac, et de se méfier des contages herpétiques (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

Concernant les approches complémentaires, l'homéopathie, la phytothérapie et l'acupuncture ne sont "pas recommandé[es], [en raison de l']absence de preuve scientifique" dans le traitement de la dermatite atopique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Les cures thermales peuvent être proposées comme mesure associée (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

II. Traitement des Dermatoses Bulleuses Auto-Immunes (DBAI)

Les DBAI constituent un groupe hétérogène d'affections caractérisées par la formation de bulles cutanées et/ou muqueuses, résultant d'une attaque auto-immune contre des protéines de la jonction dermo-épidermique (JDE) ou des kératinocytes (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le diagnostic étiologique précis est fondamental et repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires immunopathologiques (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

A. Principes Thérapeutiques Généraux des DBAI

La prise en charge des DBAI est complexe et souvent prolongée. Elle est guidée par des protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), notamment pour la pemphigoïde bulleuse et le pemphigus, disponibles auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Hospitalisation**

Comme mentionné précédemment, "toute forme étendue ou rapidement évolutive impose une hospitalisation en service spécialisé" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Cela permet une initiation rapide des traitements immunosuppresseurs, une gestion des complications (surinfection, déshydratation, dénutrition) et une surveillance des effets indésirables des traitements.

- **Identification et Arrêt des Médicaments Inducteurs**

L'interrogatoire recherche systématiquement la prise de médicaments connus pour induire des DBAI. Parmi ceux-ci, la D-pénicillamine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) sont associés aux pemphigus. Les diurétiques épargnant le potassium peuvent induire une pemphigoïde bulleuse. La vancomycine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les IEC sont impliqués dans les dermatoses à IgA linéaire (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). L'arrêt du médicament incriminé est une étape primordiale de la prise en charge.

- **Corticothérapie Générale**

La corticothérapie générale est la pierre angulaire du traitement de nombreuses DBAI, en particulier les pemphigus et la pemphigoïde bulleuse. Cependant, sa mise en œuvre doit tenir compte du terrain du patient. Des "maladies neurologiques grabatisantes (accident vasculaire cérébral, démence, maladie de Parkinson, souvent associées chez les patients atteints de pemphigoïde bulleuse), diabète ou insuffisance cardiaque" sont des "source[s] de complications évolutives lors de la mise en route de la corticothérapie" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Une évaluation pré-thérapeutique rigoureuse et une surveillance étroite sont donc impératives.

- **Immunosuppresseurs et Immunomodulateurs**

En association ou en relais de la corticothérapie, des immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate mofétil, méthotrexate) ou des immunomodulateurs (rituximab pour le pemphigus) sont souvent utilisés pour épargner les corticoïdes et prévenir les rechutes.

- **Soins Locaux**

Les soins locaux visent à prévenir la surinfection des lésions érosives, favoriser la cicatrisation et soulager la douleur. Ils incluent des antiseptiques doux, des pansements adaptés et des émollients. L'étendue des lésions et l'éventuelle surinfection locale doivent être appréciées régulièrement (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

B. Prise en Charge des Diagnostics Différentiels Bulleux

Il est crucial d'éliminer les diagnostics différentiels des DBAI, car leur traitement est spécifique.

- **Dermatoses Bulleuses par Agents Externes**

Les bulles de cause physique (érythème actinique, photophytodermatose, brûlures thermiques) ou chimique (dermatite caustique, piqûres d'insectes) sont diagnostiquées par l'anamnèse (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement est symptomatique et étiologique (élimination de l'agent causal).

- **Érythème Polymorphe Bulleux**

Caractérisé par des lésions en "cocardes" acrales et des lésions muqueuses, il survient souvent 10-15 jours après une infection herpétique et évolue spontanément vers la

guérison en 2 à 3 semaines (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement est principalement symptomatique, avec parfois des antiviraux si l'herpès est récurrent et déclencheur.

- **Porphyrie Cutanée Tarda (PCT)**

Chez l'adulte, la PCT se manifeste par des vésicules et bulles des régions découvertes, fragilité cutanée, hyperpigmentation et hyperpilosité temporo-malaire, avec un taux élevé d'uroporphyrine urinaire (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Une "porphyrie cutanée tardive, surtout en cas d'association à une infection par le VHC" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022) doit faire rechercher cette co-infection. Le traitement repose sur la photoprotection, les saignées ou la chloroquine à faible dose, et surtout le traitement de la cause sous-jacente (hémochromatose, alcoolisme, infection par le VHC).

- **Épidermolyse Staphylococcique**

Cette dermatose bulleuse aiguë est due à une toxine staphylococcique, avec un début brutal, fièvre et altération de l'état général (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement est une urgence médicale, basé sur l'antibiothérapie anti-staphylococcique par voie générale et des soins locaux de réanimation cutanée.

- **Épidermolyse Bulleuse Héréditaire**

Ce groupe de dermatoses génétiques débute habituellement en période néonatale et entraîne une fragilité cutanée anormale (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement est symptomatique et de support, visant à prévenir les traumatismes, gérer les bulles et les érosions, prévenir les infections et les complications systémiques.

III. Traitement des Infections Dermatologiques

A. Infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

La prise en charge de l'infection par le VIH a été révolutionnée par les traitements antirétroviraux.

- **Traitement Antirétroviral (TARV)**

"Un traitement antirétroviral précoce est indiqué lors d'une primo-infection, indépendamment des symptômes, du taux de CD4 et de la charge virale" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Cette stratégie vise à limiter la réplication virale, préserver le système immunitaire et réduire le risque de transmission. Le traitement doit être adapté aux résultats d'un "test génotypique de résistance du VIH" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Prophylaxie Post-Exposition (PEP)**

La PEP est une urgence. Les patients doivent consulter "au plus tard dans les 48 heures après une exposition sexuelle au VIH" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Une sérologie VIH, VHB et syphilis doit être demandée en urgence. Un traitement antirétroviral prophylactique peut être proposé en fonction des risques de transmission, pour une durée de 4 semaines, avec des consultations de contrôle sérologique régulières (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP)**

La PrEP est une stratégie de prévention pour les personnes à haut risque d'acquisition du VIH. L'association "ténofovir-emtracitabine est administrée habituellement à la dose de 1 cp/jour" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). La prescription, initialement limitée, a été élargie à tous les médecins en juin 2021 (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Dermatoses Révélatrices ou Associées au VIH**

Certaines manifestations dermatologiques doivent faire proposer une sérologie VIH, car elles peuvent être des marqueurs d'immunodéficience ou des co-infections. Il s'agit des infections sexuellement transmissibles, du zona de l'adulte jeune, des candidoses et dermatophytoses florides et/ou multirécidivantes, de la maladie de Kaposi, de la dermatite séborrhéique floride et/ou résistante au traitement, du psoriasis de novo sans antécédent familial (floride et/ou résistant au traitement), et de la porphyrie cutanée tardive, surtout en cas d'association à une infection par le VHC (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement de ces dermatoses doit s'intégrer dans la prise en charge globale de l'infection VIH.

B. Teignes (Dermatophytoses)

Les teignes sont des infections dermatophytiques du cuir chevelu et des poils, touchant principalement l'enfant prépubertaire (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Principes de Traitement**

Le traitement des teignes est impérativement systémique en raison du parasitisme pilaire. Les antifongiques oraux (griséofulvine, terbinafine) sont les traitements de choix, adaptés au type de dermatophyte (microsporique ou trichophytique) et à l'âge du patient. Les teignes fondantes microsporiques se présentent sous forme de plaques alopéciques squameuses de grande taille, tandis que les teignes fondantes trichophytiques se caractérisent par de multiples petites plaques alopéciques éparses (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Kérion (Teigne Suppurée)**

Le kérion est une forme inflammatoire majeure, souvent due à un dermatophyte d'origine animale ou tellurique (ex: *Trichophyton mentagrophytes*), entraînant des lésions plurinodulaires, croûteuses et douloureuses, avec des orifices pseudo-fistuleux (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement repose sur les antifongiques oraux,

souvent associés à une corticothérapie générale de courte durée pour réduire l'inflammation et prévenir la cicatrisation alopécique. Il est important de noter que le kérion peut être "parfois secondaire à l'application d'une corticothérapie locale" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022), soulignant l'importance d'un diagnostic précis avant toute application de corticoïdes.

IV. Traitement des Dermatoses Inflammatoires

A. Dermatite Atopique (DA)

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau, dont la prise en charge vise à contrôler l'inflammation, restaurer la barrière cutanée et améliorer la qualité de vie.

- **Traitements Locaux**

Les dermocorticoïdes (DC) sont le traitement de première ligne des poussées. L'échec du traitement est souvent lié à une "mauvaise application du traitement et notamment des dermocorticoïdes : quantités insuffisantes, arrêt avant disparition totale de l'inflammation cutanée, dermocorticoïde de trop faible niveau d'activité" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). La corticophobie est une cause majeure de mauvaise observance et doit être systématiquement recherchée et abordée par l'éducation thérapeutique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Les inhibiteurs de la calcineurine topiques sont une alternative, notamment sur les zones sensibles.

- **Traitements Systémiques**

Pour les formes sévères ou en échec des traitements locaux, des traitements systémiques sont indiqués : "photothérapie, ciclosporine, dupilumab, JAK inhibiteurs" (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Il est crucial de noter que la "corticothérapie générale [n'est] non indiquée (risque de rebond à l'arrêt)" dans la dermatite atopique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Gestion de l'Échec Thérapeutique**

En cas d'échec, il convient d'évoquer plusieurs causes : mauvaise application du traitement, diagnostic erroné, complications (infection, eczéma de contact), ou corticophobie (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Les mesures à discuter incluent l'éducation thérapeutique, la prise en charge psychologique, une enquête allergologique si une allergie associée est suspectée, et l'hospitalisation pour les formes graves ou compliquées (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

- **Vaccination**

La vaccination doit être effectuée normalement, en évitant les périodes de poussée. En cas d'allergie associée à l'œuf, un avis spécialisé est nécessaire pour les vaccinations

contre la grippe et la fièvre jaune (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022).

B. Urticaires

La prise en charge des urticaires repose sur l'identification et l'élimination des facteurs déclenchants, ainsi que sur un traitement symptomatique.

- **Urticaires Aiguës**

Les urticaires aiguës sont fréquentes et durent moins de 6 semaines. Le diagnostic étiologique repose principalement sur l'interrogatoire, recherchant des aliments, médicaments, épisodes infectieux, vaccinations, injections de produits de contraste, contacts avec des végétaux ou animaux, ou piqûres d'hyménoptères (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Aucun examen complémentaire systématique n'est requis, sauf en cas de suspicion d'une cause allergique (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le traitement symptomatique repose sur les antihistaminiques H1.

- **Urticaires Médicamenteuses**

De nombreux médicaments peuvent être en cause (antibiotiques, AINS, anesthésiques généraux), quelle que soit leur voie d'administration (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). Le diagnostic est évoqué sur le délai court (<45 min) entre la prise et les symptômes, la durée courte (<24h) des symptômes et la sévérité (Gaudy-Marqueste et Caux, 2022). L'arrêt du médicament incriminé est la mesure thérapeutique essentielle.

- **Urticaires Satellites d'une Cause Infectieuse**

De nombreuses infections virales (EBV, CMV, hépatites, infections des voies aériennes supérieures) ou parasitaires (giardiase, ascaridiase, toxocarose, à évoquer en cas d'hyperéosinophilie) peuvent être associ

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi en dermatologie constituent des piliers fondamentaux de la prise en charge des patients, qu'il s'agisse de pathologies aiguës, chroniques, ou de la gestion des effets indésirables liés aux traitements. Cette démarche rigoureuse vise à optimiser l'efficacité thérapeutique, à prévenir ou détecter précocement les complications, à adapter les stratégies de prise en charge et à améliorer la qualité de vie des patients. Elle s'inscrit dans une approche holistique, intégrant des aspects cliniques, biologiques, éducatifs et psychologiques.

I. Introduction : Enjeux de la Surveillance et du Suivi en Dermatologie

A. Définition et Objectifs

La surveillance en dermatologie peut être définie comme l'ensemble des actions visant à monitorer l'évolution d'une affection cutanée ou la réponse à un traitement, ainsi qu'à dépister d'éventuels effets indésirables ou complications. Le suivi, quant à lui, englobe la planification des consultations régulières, l'ajustement des thérapeutiques et l'accompagnement du patient sur le long terme. Les objectifs principaux sont multiples :

- **Évaluer l'efficacité thérapeutique :** Mesurer l'amélioration clinique des lésions, la réduction des symptômes et l'atteinte des objectifs fixés.
- **Détecter et gérer les effets indésirables :** Identifier précocement les réactions adverses aux médicaments, qu'elles soient cutanées ou systémiques, et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.
- **Prévenir les complications :** Anticiper et prévenir les surinfections, les récidives, les évolutions péjoratives ou les conséquences à long terme de la maladie ou du traitement.
- **Adapter la stratégie thérapeutique :** Ajuster les doses, modifier les molécules, ou envisager des traitements de seconde ligne en fonction de la réponse et de la tolérance.
- **Améliorer la qualité de vie :** Soutenir le patient, répondre à ses interrogations, et l'aider à mieux vivre avec sa maladie ou son traitement.

B. Importance Clinique et Épidémiologique

L'importance de la surveillance est soulignée par la prévalence de nombreuses affections dermatologiques chroniques et la complexité de certains traitements. Par exemple, les toxidermies, définies comme tout effet cutané secondaire des médicaments administrés par voie interne à dose thérapeutique, surviennent chez 1 à 3 % des prises de médicaments (Dermatologie, 2022). Bien que 90 % soient bénignes, certaines, comme les nécrolyses épidermiques toxiques (NET) ou le syndrome DRESS, engagent le pronostic

vital et nécessitent une identification et une prise en charge urgentes (Dermatologie, 2022). De même, la dermatite atopique est une maladie chronique évoluant par poussées, dont la gestion nécessite un suivi régulier pour éviter les complications et les échecs thérapeutiques (Dermatologie, 2022). La surveillance est donc essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité des soins dermatologiques.

II. Principes Généraux de la Surveillance et du Suivi

A. Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) et Observance

L'éducation thérapeutique du patient est un élément capital du suivi en dermatologie, particulièrement pour les affections chroniques. Elle permet au patient de comprendre sa maladie, les objectifs de son traitement, les modalités d'application et les signes d'alerte. Pour la dermatite atopique, l'ETP est "souvent très utile" (Dermatologie, 2022), notamment pour contrer la "corticophobie" ou les "fausses croyances" concernant les dermocorticoïdes, qui peuvent conduire à une "mauvaise observance" (Dermatologie, 2022). Il est crucial de rechercher systématiquement cette corticophobie, car elle n'est pas toujours abordée spontanément par les patients (Dermatologie, 2022). L'observance thérapeutique est un défi majeur, "souvent médiocre chez les adolescents" notamment pour l'acné (Dermatologie, 2022). Une bonne ETP, incluant des explications claires sur le rythme des applications, la quantité de produit à utiliser et la durée du traitement, est indispensable pour maximiser l'efficacité des traitements topiques comme les dermocorticoïdes (Dermatologie, 2022).

B. Détection Précoce des Complications et Effets Indésirables

La vigilance clinique est primordiale pour identifier rapidement les complications. Pour les toxidermies, il est impératif de "rechercher systématiquement les signes évocateurs de toxidermie grave" qui imposeraient une hospitalisation, tels que des "lésions très étendues, un œdème du visage, des lésions cutanées infiltrées" suggérant un DRESS, ou des "érosions muqueuses, des lésions cutanées vésiculeuses ou bulleuses" évoquant une nécrolyse épidermique toxique, ainsi que des "signes généraux" (Dermatologie, 2022). Pour les traitements systémiques comme l'isotrétinoïne, une surveillance étroite est nécessaire pour dépister la "sécheresse cutanéo-muqueuse dose-dépendante" (chéilite, xérose cutanée, conjonctivite, rhinite sèche, épistaxis), les "douleurs ligamentaires" et les "troubles de l'humeur", pour lesquels une "évaluation du risque de dépression est recommandée" (Dermatologie, 2022). Les complications des maladies elles-mêmes, comme les "contages herpétiques" ou les "infections graves" dans la dermatite atopique, doivent également être activement recherchées (Dermatologie, 2022).

C. Rôle de la Pharmacovigilance

Toute réaction indésirable, en particulier si elle est grave ou inattendue, doit être "notifiée aux instances de pharmacovigilance" (Dermatologie, 2022). Cette démarche est

essentielle pour la sécurité des patients à l'échelle collective, permettant d'identifier de nouveaux risques médicamenteux, de renforcer les recommandations de prescription et de surveillance, et d'améliorer la connaissance des profils de sécurité des médicaments. En cas de toxidermie, la notification est une étape incontournable après l'arrêt du médicament suspect et la contre-indication formelle (Dermatologie, 2022).

III. Surveillance et Suivi Spécifiques par Entité Nosologique ou Thérapeutique

A. Toxidermies

La surveillance des toxidermies est une urgence diagnostique et thérapeutique.

1. Identification des Signes d'Alerte et de Gravité

Le diagnostic de toxidermie est un "diagnostic de présomption, fondé sur un faisceau d'arguments, cliniques et anamnestiques" (Dermatologie, 2022). La chronologie est cruciale : une nécrolyse épidermique toxique (NET) débute généralement "7 à 21 jours après le début du traitement inducteur" (Dermatologie, 2022). Les signes cliniques d'une NET incluent des "érosions muqueuses multifocales et des bulles cutanées", des "vastes lambeaux d'épiderme décollés", un "signe de Nikolsky positif" et des "atteintes viscérales", engageant un "pronostic vital" (Dermatologie, 2022). Le DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) doit être évoqué devant des "lésions cutanées infiltrées" et un "œdème du visage" (Dermatologie, 2022).

2. Conduite Thérapeutique Immédiate et Prévention des Récidives

Dès la suspicion de toxidermie, "l'administration du (des) médicament(s) suspect(s) doit être arrêtée immédiatement" (Dermatologie, 2022). Une "réintroduction à visée diagnostique n'est pas justifiée" en raison du risque de récidive plus grave (Dermatologie, 2022). Il est impératif de "contre-indiquer par écrit" l'utilisation du (des) médicament(s) suspect(s) "à destination du patient et des médecins correspondants, jusqu'à réalisation d'un bilan allergologique" (Dermatologie, 2022). Ce bilan, incluant des tests allergologiques (patch tests, prick tests, IDR) (Dermatologie, 2022), est essentiel pour confirmer l'imputabilité et établir une liste définitive des médicaments à éviter.

3. Facteurs de Risque et Comorbidités

Certains facteurs augmentent le risque de toxidermies. L'infection par le "VIH augmente le risque de toxidermies bénignes et graves" (Dermatologie, 2022). L'immunosuppression est également un "facteur de risque majeur" (Dermatologie, 2022). Le DRESS est souvent associé à la "réactivation de virus du groupe herpès (HHV6, HHV7, EBV et CMV)" (Dermatologie, 2022), nécessitant une surveillance virologique.

B. Dermatite Atopique

Le suivi de la dermatite atopique est un processus continu, adapté à une maladie chronique et fluctuante.

1. Suivi d'une Maladie Chronique et Évolutive

La dermatite atopique est une "maladie chronique, évoluant le plus souvent par poussées" (Dermatologie, 2022). Le suivi vise à évaluer la fréquence et la sévérité des poussées, l'impact sur la qualité de vie, et la réponse aux traitements de fond et de crise. Il est important de connaître les "principales complications de la dermatite atopique" (Dermatologie, 2022).

2. Gestion des Complications et des Facteurs Aggravants

Les complications incluent les "infections" (en particulier "herpétiques graves") et l'"eczéma de contact" (possible même avec les dermocorticoïdes) (Dermatologie, 2022). Il faut "se méfier des contages herpétiques" (Dermatologie, 2022). Le suivi permet également d'identifier et de conseiller sur les "facteurs aggravants" à éviter, tels que les "textiles irritants" et l'"exposition au tabac" (Dermatologie, 2022). En cas d'échec thérapeutique, il convient d'évoquer une "mauvaise application du traitement", un "diagnostic erroné", des "complications" ou une "corticophobie" (Dermatologie, 2022).

3. Rôle de l'Éducation Thérapeutique et du Soutien Psychologique

L'éducation thérapeutique est "très utile" (Dermatologie, 2022) pour les patients et leurs parents, notamment pour gérer la corticophobie. Un "soutien psychologique" est souvent nécessaire, car la dermatite atopique "altère la qualité de vie" et le "stress peut déclencher des poussées" (Dermatologie, 2022). Une "enquête allergologique" est indiquée en cas de "suspicion d'allergie associée" (Dermatologie, 2022). L'hospitalisation dans un service de dermatologie est envisagée pour une "dermatite atopique grave, en échec thérapeutique, des complications (ex. : infection grave, en particulier herpétique), ou si un traitement systémique est envisagé" (Dermatologie, 2022). Concernant la vaccination, il est recommandé de "vacciner normalement tout en évitant de vacciner lors d'une poussée". En cas d'allergie associée à l'œuf, un "avis spécialisé" est requis pour les vaccins contre la grippe et la fièvre jaune (Dermatologie, 2022).

C. Eczéma de Contact

Le suivi de l'eczéma de contact est centré sur l'identification de l'allergène et la prévention des récidives.

1. Démarche Diagnostique Étiologique et Prévention Secondaire

Après le traitement de la poussée aiguë, une "enquête allergologique à réaliser à distance de la poussée (au moins 1 mois)" est indispensable, par le biais de "tests épicutanés (patch tests)" (Dermatologie, 2022). Les "buts de l'enquête" sont l'"identification d'un ou plusieurs allergènes responsables", la "prévention des récidives" et l'établissement d'une "liste des évictions à réaliser" (Dermatologie, 2022). L'eczéma allergique de contact est une "dermatose inflammatoire fréquente due à l'activation de lymphocytes T déclenchée par le contact de la peau avec des substances chimiques exogènes", reposant sur une "réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire de type Th1" (Dermatologie, 2022). Le suivi doit s'assurer de la bonne compréhension et application des mesures

d'éviction par le patient.

D. Acné et Traitements Spécifiques

Le suivi de l'acné est essentiel pour évaluer l'efficacité des traitements et gérer leurs effets secondaires.

1. Suivi de l'Efficacité Thérapeutique et Traitement d'Entretien

Le "traitement d'attaque est prescrit 3 mois pour juger de son efficacité" (Dermatologie, 2022). L'échelle GEA (Global Evaluation Acne) permet d'apprécier la sévérité de l'acné (Dermatologie, 2022). Une fois la "rémission obtenue, un traitement d'entretien local devra être poursuivi aussi longtemps que nécessaire" (Dermatologie, 2022).

2. Surveillance de l'Isotrétinoïne

La prescription d'isotrétinoïne nécessite une surveillance particulièrement stricte en raison de son potentiel tératogène et de ses effets indésirables.

- **Contraception et tests de grossesse :** Chez les femmes en âge de procréer, une contraception efficace doit être "débutée 1 mois avant le début du traitement et poursuivie pendant toute la durée du traitement et 1 mois après son arrêt" (Dermatologie, 2022). Des "contrôles mensuels du test de grossesse (β-hCG plasmatiques)" sont obligatoires, le dernier ayant lieu "5 semaines après l'arrêt de l'isotrétinoïne" (Dermatologie, 2022).
- **Information et consentement :** Une "information détaillée et un consentement signé par la patiente ou le représentant légal dans le cas d'une mineure" sont requis (Dermatologie, 2022).
- **Effets indésirables :** Surveillance de la "sécheresse cutanéo-muqueuse dose-dépendante" (chéilite, xérose cutanée, conjonctivite, rhinite sèche pouvant donner des épistaxis) (Dermatologie, 2022). Il faut proscrire le port de lentilles en cas de conjonctivite (Dermatologie, 2022). Une "exacerbation possible de l'acné pendant les 4 premières semaines de traitement" doit être anticipée (Dermatologie, 2022). Le patient doit être prévenu du risque de "douleurs ligamentaires" et de "troubles de l'humeur", avec une "évaluation du risque de dépression recommandée" (Dermatologie, 2022).
- **Contre-indications :** L'association avec les cyclines est contre-indiquée en raison du "risque d'hypertension intracrânienne" (Dermatologie, 2022).

3. Surveillance de l'Hormonothérapie

En cas d'acné chez une femme nécessitant une contraception, il est recommandé de "privilégier les progestatifs à faible activité androgénique" comme le lévonorgestrel (deuxième génération) ou le norgestirnate (assimilé deuxième génération) (Dermatologie, 2022). L'association "acétate de cyprotérone 2 mg/éthinylestradiol 35 µg" peut être proposée si l'acné persiste malgré un traitement dermatologique bien conduit, mais en concertation avec un gynécologue et en tenant compte des "recommandations de l'ANSM concernant notamment le risque thromboembolique" (Dermatologie, 2022). Cette association "ne doit pas être prescrite en cas de traitement par isotrétinoïne" en raison

d'une "efficacité contraceptive insuffisante" (Dermatologie, 2022).

E. Scabiose (Gale)

Le suivi de la scabiose est crucial pour éviter les re-infestations et les échecs thérapeutiques.

1. Prise en Charge de l'Entourage et Mesures d'Hygiène

Le "traitement simultané de la patiente et de son entourage familial" est indispensable (Dermatologie, 2022). Les mesures d'hygiène incluent le lavage du "linge et des draps à 60 °C" (Dermatologie, 2022). En cas de contage professionnel, comme dans une maison de retraite, un "dépistage et traitement des pensionnaires et des collègues infectés" est nécessaire (Dermatologie, 2022). Le suivi clinique doit s'assurer de la disparition du prurit et des lésions, et de

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cette section aborde des entités dermatologiques spécifiques ou des présentations cliniques modifiées par le contexte du patient, telles que l'âge, l'état immunitaire, la grossesse ou l'exposition à des agents particuliers. Une compréhension approfondie de ces situations est essentielle pour le dermatologue de niveau DES, permettant une prise en charge diagnostique et thérapeutique adaptée et rigoureuse.

I. Dermatoses chez l'enfant et le nourrisson

La peau de l'enfant et du nourrisson présente des particularités physiologiques qui influencent la présentation et l'évolution des dermatoses. La fragilité de la barrière cutanée, l'immaturité immunitaire et les spécificités métaboliques requièrent une approche diagnostique et thérapeutique distincte de celle de l'adulte.

A. Hémangiomes et malformations vasculaires cutanées

Les anomalies vasculaires cutanées chez l'enfant constituent un chapitre complexe de la dermatologie pédiatrique, nécessitant une classification précise pour une prise en charge optimale. La distinction entre hémangiomes et malformations vasculaires est fondamentale, car elle conditionne le pronostic et les stratégies thérapeutiques (Dermatologie, 2022).

1. Hémangiome du nourrisson (hémangiomes infantiles ou immatures)

a. Généralités

L'hémangiome du nourrisson, également connu sous le nom d'hémangiome infantile ou immature, est la tumeur vasculaire la plus fréquente de l'enfance, affectant environ 4 à 5 % des nourrissons (Dermatologie, 2022). Il s'agit d'une prolifération bénigne des cellules endothéliales, caractérisée par un cycle de croissance et de régression spontanée. La physiopathologie exacte n'est pas entièrement élucidée, mais des facteurs génétiques et environnementaux sont impliqués. Il est plus fréquent chez les filles, les prématurés et les enfants de faible poids de naissance. La plupart des hémangiomes sont solitaires, mais des formes multiples peuvent exister, parfois associées à des anomalies systémiques. La phase de prolifération rapide débute généralement dans les premières semaines ou mois de vie, atteignant son pic vers 6 à 9 mois. Cette phase est suivie d'une phase de stabilisation, puis d'une phase d'involution lente qui peut durer plusieurs années, souvent jusqu'à l'âge de 5 à 7 ans, voire plus tardivement. L'involution est généralement incomplète, laissant des séquelles cutanées telles qu'une peau atrophique, télangiectasique, hypopigmentée ou une fibrose résiduelle. La décision thérapeutique dépend de la localisation, de la taille, du risque de complications et de l'impact fonctionnel

ou esthétique.

b. Diagnostic : hémangiomes typiques non compliqués

Le diagnostic des hémangiomes typiques non compliqués est avant tout clinique. Ils se présentent sous la forme d'une plaque arrondie, nettement en relief, de couleur rouge vif, comme décrit dans un cas clinique pour un nouveau-né de 15 jours présentant une lésion de 2 cm de diamètre dans le dos (Dermatologie, 2022, Source 3). Ces lésions peuvent être superficielles (capillaires), profondes (caverneuses) ou mixtes. Les hémangiomes superficiels sont caractérisés par une couleur rouge vif (''fraise''), une surface lobulée et une consistance molle. Les hémangiomes profonds sont bleutés, sous-cutanés, moins bien délimités et peuvent être palpés comme une masse élastique. Les hémangiomes mixtes combinent ces deux aspects. La croissance est rapide durant les premiers mois de vie, ce qui est un élément diagnostique clé. L'examen clinique doit évaluer la taille, la localisation, la profondeur, la couleur et la présence de signes de complications. L'anamnèse est cruciale, recherchant l'apparition post-natale et l'évolution caractéristique. L'échographie Doppler cutanée est l'examen complémentaire de première intention pour confirmer le diagnostic, évaluer la profondeur et la vascularisation de la lésion, et la différencier d'autres malformations vasculaires. Elle montre typiquement une masse hyperéchogène, bien délimitée, avec un flux sanguin à haute vélocité et faible résistance.

c. Complications et localisations à risque

Les complications des hémangiomes du nourrisson peuvent être graves et nécessitent une prise en charge rapide. Les ulcérations sont les complications les plus fréquentes, survenant dans environ 10 à 20 % des cas, en particulier dans les zones de friction (cou, plis, région périanale) ou sur les lèvres. Elles sont douloureuses, peuvent s'infecter et laisser des cicatrices inesthétiques. Les saignements sont rares mais peuvent être impressionnants. Les localisations à risque sont celles qui peuvent entraîner des complications fonctionnelles ou esthétiques majeures. Les hémangiomes périorbitaires peuvent provoquer une amblyopie par occlusion de l'axe visuel, un astigmatisme ou une compression du globe oculaire. Les hémangiomes de la pointe du nez ou des lèvres peuvent entraîner des déformations permanentes. Les hémangiomes des voies aériennes supérieures (larynx) sont rares mais potentiellement mortels par obstruction respiratoire. Les hémangiomes de la région périnéale ou anogénitale sont à haut risque d'ulcération et d'infection. Les hémangiomes segmentaires, souvent plus étendus et plats, peuvent être associés à des syndromes complexes tels que le syndrome PHACE (malformations de la fosse postérieure, hémangiomes, anomalies artérielles, coarctation de l'aorte et anomalies oculaires) ou le syndrome PELVIS (hémangiomes périnéaux, anomalies génito-urinaires, lipomyéloméningocèle, anomalies anorectales, malformations vasculaires). Dans ces cas, une imagerie par résonance magnétique (IRM) est indispensable pour rechercher des atteintes viscérales ou neurologiques associées.

d. Diagnostic différentiel et formes particulières

Le diagnostic différentiel des hémangiomes du nourrisson est vaste et inclut d'autres lésions vasculaires ou tumorales de l'enfant. Parmi les malformations vasculaires, il faut distinguer les malformations capillaires (angiomes plans), qui sont présentes dès la naissance, ne prolifèrent pas et ne régressent pas spontanément. Les malformations veineuses sont des masses bleutées compressibles, sans phase de prolifération rapide. Les malformations artérioveineuses sont rares et se caractérisent par un frémissement et un souffle. D'autres diagnostics différentiels incluent le naevus anémique, le naevus flammeus, le granulome pyogénique (qui est acquis et non congénital), le sarcome de Kaposi infantile (très rare), et d'autres tumeurs cutanées bénignes ou malignes. Les formes particulières d'hémangiomes incluent les hémangiomes congénitaux, qui sont entièrement développés à la naissance et se divisent en hémangiomes congénitaux non involutifs (NICH) et hémangiomes congénitaux à involution rapide (RICH). Les NICH ne régressent pas et peuvent nécessiter une exérèse chirurgicale. Les RICH involuent rapidement dans les premiers mois de vie. La distinction entre ces formes est cruciale pour la prise en charge. L'examen clinique attentif, l'échographie Doppler et parfois l'IRM sont les outils diagnostiques essentiels pour différencier ces entités et orienter la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022).

2. Malformations vasculaires de l'enfant

Les malformations vasculaires sont des anomalies structurelles des vaisseaux sanguins, présentes dès la naissance, qui croissent proportionnellement à l'enfant et ne régressent jamais spontanément. Elles sont classées selon le type de vaisseau prédominant (capillaire, veineux, lymphatique, artériel) et leur débit (lent ou rapide) (Dermatologie, 2022).

a. Malformations capillaires (angiomes plans)

Les malformations capillaires, communément appelées angiomes plans ou "taches de vin", sont les malformations vasculaires les plus fréquentes. Elles sont caractérisées par une dilatation anormale des capillaires dermiques. Cliniquement, elles se présentent comme des macules érythémateuses, roses à violacées, de taille variable, présentes dès la naissance. Elles sont planes à la palpation et ne s'effacent pas complètement à la vitropression. Leur couleur peut s'intensifier avec l'âge, et des nodules peuvent apparaître à l'âge adulte. La localisation la plus fréquente est le visage et le cou. Les angiomes plans peuvent être isolés ou faire partie de syndromes complexes. Le syndrome de Sturge-Weber est une association d'un angiome plan facial (souvent unilatéral, dans le territoire du nerf trijumeau), d'un angiome leptoméningé (pouvant entraîner des crises d'épilepsie, un retard mental et une hémiplégie) et d'un glaucome. Le syndrome de Klippel-Trénaunay associe un angiome plan, une hypertrophie des tissus mous et des os, et des malformations veineuses profondes. Le diagnostic est clinique. Le traitement repose principalement sur le laser à colorant pulsé, qui cible sélectivement l'hémoglobine des capillaires dilatés. Plusieurs séances sont nécessaires, débutées idéalement dès le plus jeune âge pour de meilleurs résultats. La prise en charge doit être multidisciplinaire en cas

de syndrome associé, impliquant neurologues, ophtalmologues et autres spécialistes (Dermatologie, 2022).

b. Malformations veineuses (angiomes veineux)

Les malformations veineuses sont des anomalies des veines, caractérisées par des canaux veineux dilatés et dysplasiques. Elles sont présentes à la naissance mais peuvent devenir plus apparentes avec l'âge ou les traumatismes. Cliniquement, elles se manifestent par des masses bleutées, molles, compressibles, qui augmentent de taille avec la position déclive ou l'effort (manœuvre de Valsalva). Elles peuvent être localisées à la peau, aux tissus sous-cutanés, aux muscles ou aux organes internes. Elles sont souvent douloureuses, en particulier après un effort ou une station debout prolongée, en raison de la stase sanguine et de la formation de phlébolithes (calcifications intravasculaires). Les complications incluent les thromboses, les saignements et les douleurs. Le diagnostic est clinique et confirmé par l'échographie Doppler, qui montre des structures anéchogènes compressibles avec un flux lent. L'IRM est l'examen de choix pour évaluer l'étendue de la malformation et son implication dans les tissus profonds. Le traitement est complexe et dépend de la localisation et de la symptomatologie. Il peut inclure la sclérothérapie (injection d'un agent sclérosant), l'exérèse chirurgicale (partielle ou complète), la compression externe, ou une combinaison de ces approches. Les malformations veineuses peuvent être isolées ou faire partie de syndromes, comme le syndrome de Blue Rubber Bleb Nevus (malformations veineuses cutanées et gastro-intestinales) (Dermatologie, 2022).

c. Malformations artérioveineuses

Les malformations artérioveineuses (MAV) sont des shunts directs entre les artères et les veines, sans interposition de lit capillaire. Elles sont rares mais potentiellement graves en raison de leur débit élevé. Elles sont présentes à la naissance mais peuvent ne se manifester que plus tardivement, souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, sous l'influence de facteurs hormonaux ou traumatiques. Cliniquement, elles se caractérisent par une chaleur locale, une masse pulsatile, un frémissement à la palpation et un souffle à l'auscultation. La peau sus-jacente peut être érythémateuse et hyperthermique. Les complications sont sévères : ulcérations, saignements, insuffisance cardiaque à haut débit (en cas de MAV étendues), et destruction tissulaire locale. Le diagnostic est suspecté cliniquement et confirmé par l'échographie Doppler (flux rapide et turbulent), l'IRM (montrant le nidus et les vaisseaux nourriciers) et l'angiographie (examen de référence pour la cartographie vasculaire). Le traitement est délicat et vise à occlure les shunts. L'embolisation endovasculaire est la méthode de choix, souvent combinée à une exérèse chirurgicale si possible. La prise en charge est multidisciplinaire, impliquant radiologues interventionnels et chirurgiens vasculaires (Dermatologie, 2022).

d. Malformations lymphatiques (« lymphangiomes »)

Les malformations lymphatiques, souvent appelées « lymphangiomes », sont des anomalies du système lymphatique, résultant d'une séquestration ou d'une dysplasie des canaux lymphatiques. Elles sont présentes à la naissance et peuvent augmenter de taille. Elles sont classées en microkystiques (petits kystes, aspect verruqueux) et macrokystiques (grands kystes, aspect mou et fluctuant). Les formes macrokystiques sont souvent appelées kystes lymphatiques ou hygromes kystiques. Cliniquement, elles se présentent comme des masses molles, non compressibles, translucides ou de couleur peau normale, parfois avec des vésicules superficielles. Elles peuvent être localisées au cou, aux aisselles, à l'aine ou au tronc. Les complications incluent les infections (lymphangite), les saignements intrakystiques, et la compression des structures adjacentes (voies respiratoires, nerfs). Le diagnostic est clinique et confirmé par l'échographie (structures anéchogènes multiloculées) et l'IRM (délimitant l'étendue et les rapports avec les structures adjacentes). Le traitement est complexe. Pour les formes macrokystiques, la sclérothérapie (avec des agents comme la doxycycline ou le picibanil) est souvent efficace. L'exérèse chirurgicale est indiquée pour les formes bien délimitées ou en cas d'échec de la sclérothérapie. Les formes microkystiques sont plus difficiles à traiter et peuvent nécessiter des exérèses répétées ou des traitements au laser (Dermatologie, 2022).

e. Malformations complexes

Les malformations vasculaires complexes sont des anomalies qui combinent plusieurs types de vaisseaux (capillaires, veineux, lymphatiques, artériels) ou qui sont associées à d'autres anomalies tissulaires. Elles sont souvent étendues, profondes et syndromiques. Leur classification est basée sur la classification ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies). Ces malformations peuvent entraîner des déformations importantes, des douleurs chroniques, des saignements, des infections récurrentes et des dysfonctions organiques. Des exemples incluent le syndrome de Klippel-Trénaunay (malformation capillaire, veineuse et lymphatique avec hypertrophie des membres) et le syndrome de Parkes Weber (malformation artérioveineuse avec hypertrophie des membres). Le diagnostic et la prise en charge nécessitent une approche multidisciplinaire dans des centres spécialisés. L'imagerie avancée (IRM, angiographie) est indispensable pour cartographier l'étendue des lésions. Les traitements sont souvent combinés, incluant la sclérothérapie, l'embolisation, la chirurgie et des traitements médicamenteux ciblés (inhibiteurs de mTOR par exemple pour certaines formes) (Dermatologie, 2022).

f. Explorations paracliniques

Les explorations paracliniques sont essentielles pour caractériser les malformations vasculaires, évaluer leur étendue et guider le traitement.

- **Échographie Doppler**: C'est l'examen de première intention pour la plupart des lésions vasculaires. Elle permet de distinguer les hémangiomes (flux rapide, haute vélocité) des malformations veineuses (flux lent, compressible) et lymphatiques (structures kystiques anéchogènes). Elle évalue la profondeur et la taille de la lésion.

• **Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)**: L'IRM est l'examen de référence pour les malformations vasculaires complexes ou profondes. Elle offre une excellente résolution des tissus mous, permet de visualiser l'étendue de la lésion, son infiltration dans les structures adjacentes (muscles, os, nerfs) et la présence de phlébolithes. Les séquences avec injection de gadolinium sont particulièrement utiles.

• **Angiographie**: Réservée aux malformations artérioveineuses ou aux cas complexes nécessitant une cartographie précise des vaisseaux. Elle est souvent réalisée dans un but thérapeutique (embolisation).

• **Tomodensitométrie (TDM)**: Moins utilisée que l'IRM en raison de l'irradiation, mais peut être utile pour évaluer les atteintes osseuses ou la présence de phlébolithes.

• **Biopsie cutanée**: Rarement nécessaire pour le diagnostic des malformations vasculaires typiques, mais peut être envisagée en cas de doute diagnostique avec une tumeur. Elle doit être réalisée avec prudence en raison du risque de saignement (Dermatologie, 2022).

g. Principes thérapeutiques

Les principes thérapeutiques des malformations vasculaires varient considérablement en fonction du type, de la localisation, de la taille et des symptômes.

• **Observation**: Pour les petites malformations capillaires asymptomatiques ou les hémangiomes du nourrisson non compliqués et sans risque fonctionnel, une simple surveillance peut être suffisante.

• **Laser à colorant pulsé**: Traitement de choix pour les malformations capillaires (angiomes plans).

• **Sclérothérapie**: Indiquée pour les malformations veineuses et lymphatiques, consistant en l'injection d'un agent sclérosant pour induire une fibrose et une oblitération des vaisseaux anormaux.

• **Embolisation**: Utilisée pour les malformations artérioveineuses, visant à occlure les shunts anormaux par l'introduction de matériaux emboligènes.

• **Chirurgie**: L'exérèse chirurgicale est envisagée pour les lésions bien délimitées, symptomatiques, ou en cas d'échec des autres traitements. Elle peut être partielle ou complète.

• **Traitements médicamenteux**: Le propranolol est le traitement de première ligne pour les hémangiomes du nourrisson à risque de complications. D'autres médicaments (sirolimus, alpelisib) peuvent être utilisés pour certaines malformations complexes ou syndromiques.

• **Thérapies combinées**: Souvent nécessaires pour les malformations complexes, associant plusieurs modalités thérapeutiques.

• **Prise en charge multidisciplinaire**: Essentielle dans les centres de référence, impliquant dermatologues, pédiatres, radiologues interventionnels, chirurgiens vasculaires, ORL, ophtalmologues, etc. (Dermatologie, 2022).

3. Anomalies vasculaires acquises (Angiomes stellaires)

Les angiomes stellaires sont des anomalies vasculaires acquises, fréquentes chez l'adulte mais pouvant également survenir chez l'enfant. Ils se caractérisent par une artériole centrale dilatée d'où partent de fines télangiectasies rayonnantes, évoquant une étoile ou une araignée. Ils sont généralement bénins et asymptomatiques. Leur apparition est souvent liée à des déséquilibres hormonaux (grossesse, contraception orale) ou à des pathologies hépatiques (cirrhose). Chez l'enfant, ils peuvent apparaître spontanément. Le traitement est principalement esthétique et repose sur l'électrocoagulation ou le laser vasculaire (Dermatologie, 2022).

B. Eczéma atopique et impétigo du nourrisson

L'eczéma atopique (EA) est une dermatose inflammatoire chronique prurigineuse, très fréquente chez l'enfant, souvent associée à d'autres manifestations atopiques comme l'asthme ou la rhinite allergique. L'impétigo est une infection cutanée bactérienne superficielle, fréquemment observée chez les enfants atteints d'EA en raison de l'altération de la barrière cutanée et de la colonisation par *Staphylococcus aureus*.

Un cas clinique illustre cette situation chez Damien, âgé de 2 ans, présentant une dermatose prurigineuse diffuse depuis l'âge de 6 mois, évoluant par poussées entrecoupées de rémissions, retentissant sur son humeur et son sommeil. L'interrogatoire révèle un asthme chez le père et un herpès labial récidivant chez la mère. L'examen clinique montre des croûtes jaunâtres et des érosions superficielles nasales et péribuccales (Dermatologie, 2022, Source 2).

1. Diagnostic de l'eczéma atopique

Devant une dermatose prurigineuse du tronc et des membres chez un enfant, plusieurs signes sont recherchés en faveur du diagnostic d'eczéma atopique (Dermatologie, 2022, Source 2):

- **Localisation des lésions dans les plis de flexion**: Chez l'enfant, les lésions sont typiquement localisées dans les plis (coudes, genoux, cou), mais peuvent être diffuses. Chez le nourrisson, le visage (joues, front), le cuir chevelu et les surfaces d'extension sont souvent touchés.
- **Évolution chronique par poussées**: L'EA est une maladie chronique, caractérisée par des périodes d'exacerbation et de rémission.
- **Xérose cutanée diffuse**: La peau atopique est intrinsèquement sèche en raison d'une altération de la fonction barrière épidermique.
- **Prurit**: C'est le symptôme cardinal de l'EA, souvent intense, entraînant des troubles du sommeil et une altération de la qualité de vie.
- **Antécédents personnels ou familiaux d'atopie**: Asthme, rhinite allergique, conjonctivite allergique ou EA chez le patient ou ses proches (comme l'asthme chez le père de Damien).
- **Autres signes cliniques**: Plis palmaires marqués, signe de Dennie-Morgan (plis sous-orbitaires), chéilite, pityriasis alba, hyperlinéarité palmaire. L'atteinte des organes

génitaux externes est moins typique de l'EA pur mais peut survenir.

2. Diagnostic de l'impétigo

L'atteinte du visage avec des croûtes jaunâtres et des érosions superficielles nasales et péribuccales, comme décrit chez Damien, est fortement évocatrice d'un impétigo (Dermatologie, 2022, Source 2). L'impétigo est une infection bactérienne superficielle de la peau, le plus souvent causée par *Staphylococcus aureus* ou *Streptococcus pyogenes*. Il se présente sous deux formes principales :

- **Impétigo croûteux (non bulleux)**: La forme la plus fréquente, caractérisée par des vésicules qui se transforment rapidement en pustules, puis en érosions recouvertes de croûtes jaunâtres, "mielleuses". Les lésions sont contagieuses et se propagent par auto-inoculation.
- **Impétigo bulleux**: Moins fréquent, causé par certaines souches de *S. aureus* produisant une toxine exfoliatrice. Il se manifeste par des bulles flasques qui se rompent facilement, laissant des érosions.

Le diagnostic différentiel de l'impétigo inclut la gale (prurit intense, lésions spécifiques, atteinte de l'entourage), le pemphigus (maladie bulleuse auto-immune rare chez l'enfant), le molluscum contagiosum (papules ombiliquées), et l'herpès (vésicules groupées en bouquet sur fond érythémateux, souvent douloureuses). Dans le cas de Damien, l'impétigo est le diagnostic le plus probable (Dermatologie, 2022, Source 2).

3. Examens paracliniques pour l'impétigo

Devant un impétigo, l'examen paraclinique indispensable est un prélèvement cutané pour examen bactériologique avec antibiogramme, surtout en cas d'échec d'un premier traitement, de formes étendues ou de suspicion de résistance. Un prélèvement bactériologique des gîtes narinaires peut être utile pour rechercher un portage nasal de *S. aureus*, source potentielle de récidives. Un dosage de la protéine C-réactive (CRP) n'est généralement pas nécessaire pour un impétigo non compliqué (Dermatologie, 2022, Source 2).

4. Principes du traitement au long cours de l'eczéma

Le traitement au long cours de l'eczéma atopique repose sur plusieurs piliers (Dermatologie, 2022, Source 2):

- **Émollients contre la xérose**: L'application quotidienne et généreuse d'émollients est fondamentale pour restaurer la fonction barrière cutanée et hydrater la peau. C'est la base du traitement préventif et d'entretien.
- **Dermocorticoïdes sur les lésions inflammatoires**: Les dermocorticoïdes sont le traitement de première ligne des poussées inflammatoires. Ils doivent être appliqués sur les lésions actives, en respectant la puissance et la durée prescrites par le dermatologue. L'éducation thérapeutique des parents est cruciale pour dédramatiser leur utilisation et éviter la corticophobie.

• **Antihistaminiques contre le prurit**: Les antihistaminiques de première génération peuvent être utilisés ponctuellement pour leur effet sédatif en cas de prurit intense perturbant le sommeil, mais leur efficacité sur le prurit de l'EA est limitée. Les antihistaminiques de deuxième génération n'ont pas d'indication spécifique dans l'EA en dehors d'une urticaire associée.

• **Antibiothérapie préventive contre la colonisation à staphylocoque**: L'antibiothérapie préventive n'est pas recommandée de manière systématique. La colonisation par *S. aureus* est fréquente chez les atopiques, mais ne justifie pas une antibiothérapie en l'absence d'infection avérée.

• **Autres traitements**: En cas d'EA sévère et résistant, des immunomodulateurs topiques (tacrolimus, pimecrolimus) ou systémiques (ciclosporine, méthotrexate, dupilumab) peuvent être envisagés.

5. Conseils et informations aux parents pour le traitement de l'eczéma

L'éducation thérapeutique des parents est primordiale pour la gestion de l'eczéma atopique (Dermatologie, 2022, Source 2):

• **Compter les tubes de dermocorticoïdes utilisés pour évaluer la consommation**: Cela permet de suivre l'observance, d'évaluer l'efficacité du traitement et d'adapter la prescription.

• **Éviter le contact direct avec l'enfant en cas d'herpès labial chez sa mère**: L'enfant atopique est particulièrement susceptible aux infections virales cutanées, notamment l'eczéma herpéticum, une complication grave de l'EA. La mère de Damien ayant des antécédents d'herpès labial récidivant, ce conseil est crucial.

• **Bains antiseptiques**: Les bains antiseptiques quotidiens ne sont pas systématiquement recommandés. Ils peuvent assécher la peau et altérer davantage la barrière cutanée. Des bains courts et tièdes avec des syndets doux sont préférables.

• **Contact avec les animaux**: Favoriser le contact avec les animaux pour induire une tolérance antigénique n'est pas une recommandation établie dans la gestion de l'EA. Les conseils concernant les allergènes sont individualisés.

• **Antibiothérapie locale lors des poussées**: L'antibiothérapie locale n'est indiquée qu'en cas de surinfection bactérienne avérée (impétigo). Elle n'est pas un traitement de routine des poussées d'eczéma.

C. Psoriasis de l'enfant

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut affecter les enfants, bien que sa prévalence soit plus faible que chez l'adulte. Le psoriasis de l'enfant présente des particularités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques qui le distinguent des formes adultes (Dermatologie, 2022, Source 4).

1. Caractéristiques cliniques

Le psoriasis de l'enfant peut se manifester sous différentes formes, certaines étant plus spécifiques à l'âge pédiatrique :

• **Psoriasis en plaques**: C'est la forme la plus fréquente, similaire à celle de l'adulte, mais les plaques sont souvent moins squameuses, plus fines et moins érythémateuses. Les localisations typiques incluent le cuir chevelu, les coudes et les genoux.

• **Psoriasis des langes**: Chez le nourrisson, le psoriasis

Bibliographie

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed
• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed
• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin
• dermatology handbook compressed-compressed
• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical
• cutaneous_melanoma
• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up
• Majzner et al. - 2022 - GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas
• D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke
• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation
• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy
• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024